

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
وزارة التربية الوطنية  
الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

دورة: 2024

الشعبة: تقني رياضي

المدة : 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

نظام آلي لتنظيف وتحويل كتل الوزن

يحتوي الموضوع على ملفين:

I. ملف تقني - الصفحات: {24/1 - 24/2 - 24/3 - 24/4 - 24/5 - 24/6}.

II. ملف الأجوبة - الصفحات: {24/7 - 24/8 - 24/9 - 24/10 - 24/11 - 24/12}.

ملاحظة: - لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.

- يسلم ملف الأجوبة بكامل صفحاته {24/7-24/8-24/9-24/10-24/11-24/12}.

I. ملف تقني

1- وصف وتشغيل: يمثل الشكل (1) في الصفحة 24/3 نظام آلي لتنظيف وتحويل كتل الوزن (1كغ).

تتم عملية التنظيف والتحويل كما يلي:

تصل الكتل غير النظيفة إلى وعاء مملوء بسائل كيميائي للتنظيف عبر مستوى مائل بدحارج أسطوانية.

- عند الكشف عن وجود الكتلة بواسطة الملتقط "p" ويضغط العامل على زر "Dcy"، فتتطلق الدورة حسب المراحل الآتية:

- خروج (نزول) ساق الدافعة (B) لتموضع الممسك فوق كتلة الوزن.

- الضغط على الملتقط ( $b_1$ ) ، يؤدي إلى دخول ساق الدافعة (C) لمسك القطعة عن طريق غلق الممسك.

- الضغط على الملتقط ( $c_0$ ) يؤدي إلى دخول (صعود) ساق الدافعة (B) لرفع وإخراج الكتلة من الحوض.

- الضغط على الملتقط ( $b_0$ )، يؤدي إلى تفعيل المؤجل المضبوط لمدة 5 ثواني (تقطير الكتلة من سائل التنظيف).

- بعد مرور 5 ثواني من لحظة الضغط على الملتقط ( $b_0$ )، تخرج ساق الدافعة (A) لتحويل الكتلة النظيفة إلى بساط

الإجلاء (دوران الذراع بواسطة نظام ترس - شبيكة).

- الضغط على الملتقط ( $a_1$ ) يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (C) ، لفتح الممسك وتحرير الكتلة على بساط الإجلاء.

- الضغط على الملتقط ( $c_1$ ) يؤدي إلى دخول ساق الدافعة (A) مما يؤدي إلى دوران الذراع ورجوعه إلى الوضعية

الأولى.

- تنتهي الدورة عند الضغط على الملتقط ( $a_0$ ).

ملاحظات:

- الدافعات {A, B, C} مزدوجة المفعول مغذات بموزعات هوائية 5/2 ثنائية الاستقرار.
- الزر الضاغط (Dcy)، والملتقطات {a<sub>0</sub>, a<sub>1</sub>, b<sub>0</sub>, b<sub>1</sub>, c<sub>0</sub>, c<sub>1</sub>, p} موزعات هوائية NF 3/2 أحادية الاستقرار.

- 2- جهاز محل الدراسة: نقترح دراسة مخفض السرعة الممثل على الرسم التجميعي في الصفحة 24/4.
- 3- سير جهاز:

- تنتقل الحركة الدورانية من العمود الترس المحرك (6) إلى عمود الخروج (9) عبر العجلة المسننة المخروطية (7) ومنه إلى طبل جر بساط الإجلاء (غير ممثل في الرسم التجميعي).
- العجلات { (6) ، (7) } متسنن مخروطية ذات أسنان قائمة.

- 4- معطيات تقنية: - المحرك الكهربائي Mt : P<sub>m</sub> = 950 W ، N<sub>m</sub> = 1500 tr/mn
- المسننات المخروطية { (6) ، (7) } : المديول: m<sub>6</sub> = 2 mm ، Z<sub>6</sub> = 13 ، d<sub>7</sub> = 102 mm
- 5- العمل المطلوب :

1.5. دراسة الإنشاء: (14 نقطة)

- أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي: أجب مباشرة على الصفحتين 24\7 و 24\8.
- ب- تحليل بنيوي:

- \* دراسة تصميمية جزئية: أتم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 24\9.
- نظرا لوجود جهود محورية هامة على أطراف العمود (9) ولتقليل تدخلات الصيانة نقترح تعويض الوسادتين (21) و (8) بمدحرجات ذات دحارج مخروطية حسب التعديلات التالية:
- حقق الوصلة المتمحورة بين العمود (9) والمجموعة (20/5) بواسطة مدحرجات ذات دحارج مخروطية.
- حقق وصلة اندماجية قابلة لل فك بين العمود (9) والمسند المخروطي (7) بواسطة 5 براغي H,M5 وحلقات قروفر W5.
- ضمان الكتامة من الجهة اليمنى باستعمال فاصل ذو شفتين.
- سجل التوافقات المناسبة على مستوى مرتكزات المدحرجات وواصل كتامة.

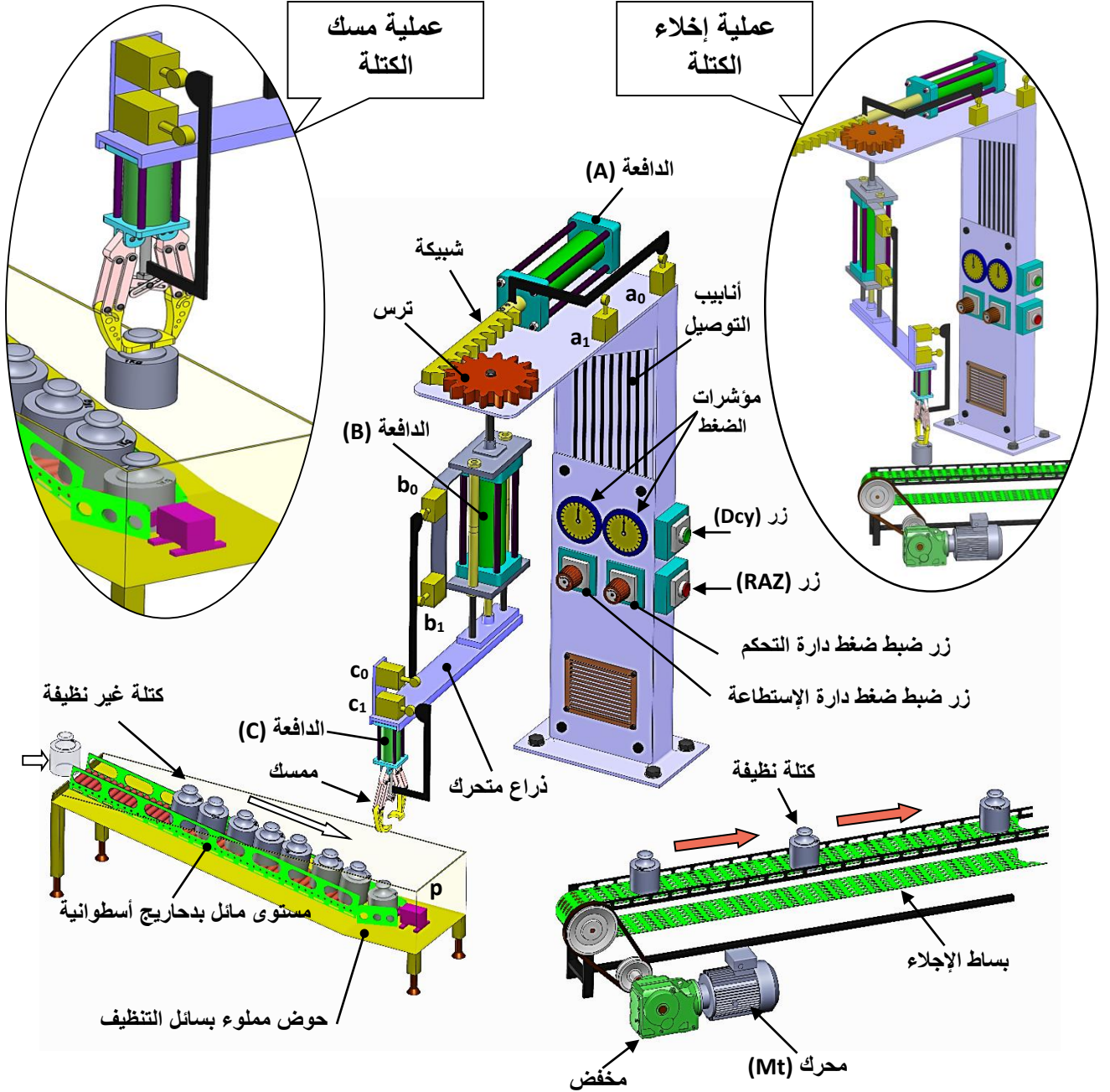
\*دراسة تعريفية جزئية: مباشرة على الصفحة 24/9.

- أكمل الرسم التعريفي الجزئي لعمود الخروج (9) وفق العناصر الآتية:
- تسجيل (الأبعاد، السماحات الهندسية وقيم الخشونة للسطوح المحددة على الرسم).

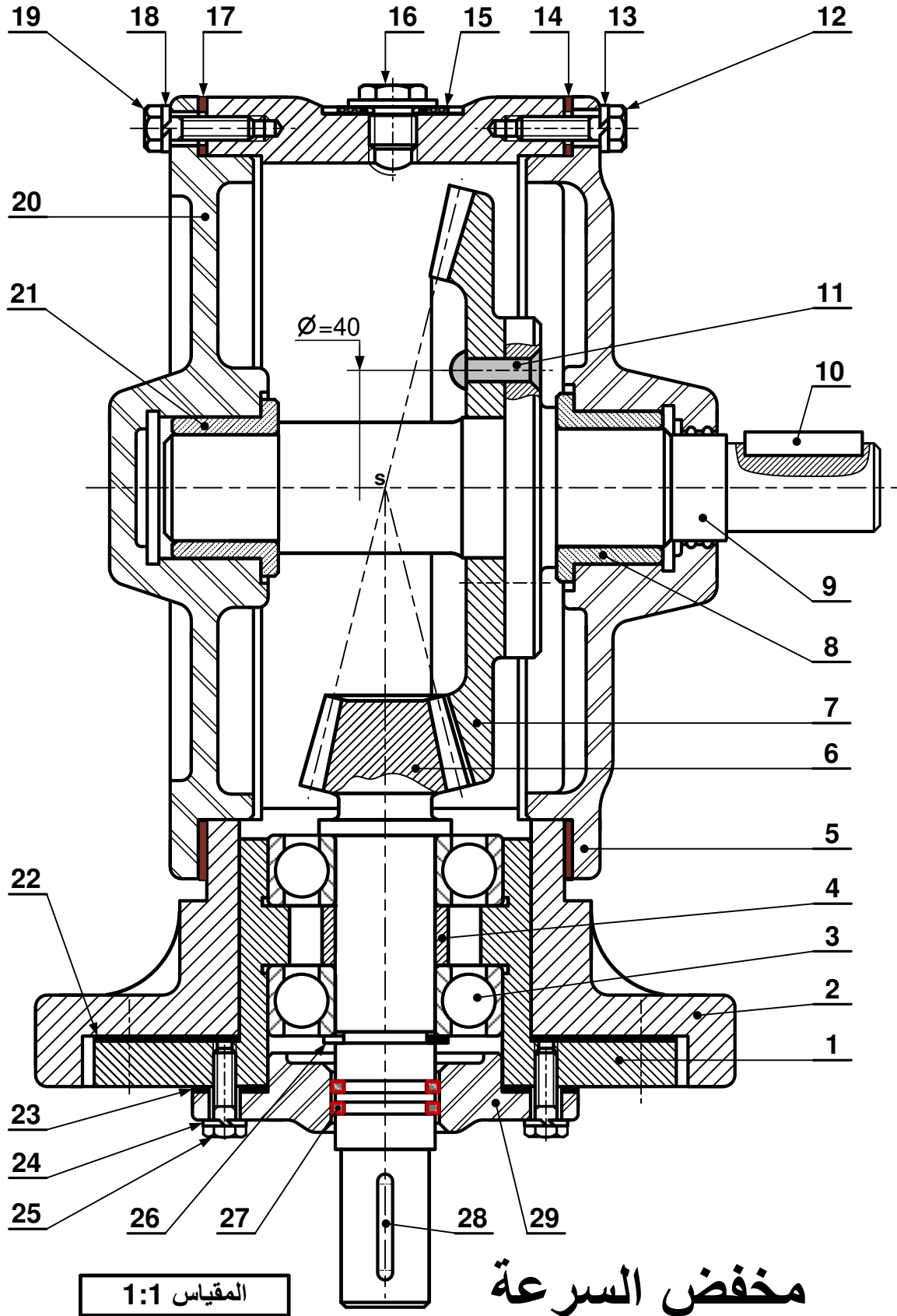
2.5 . دراسة التحضير: (6 نقاط)

- أ- تكنولوجيا لوسائل وطرق الصنع: أجب مباشرة على الصفحة 24/10 و 24/11.
- ب- آليات: أجب مباشرة على الصفحة 24\12.

## نظام آلي لتنظيف وتحويل كتل الوزن



شكل -1-



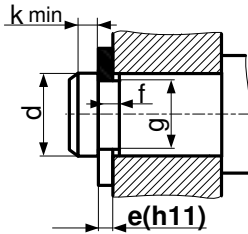
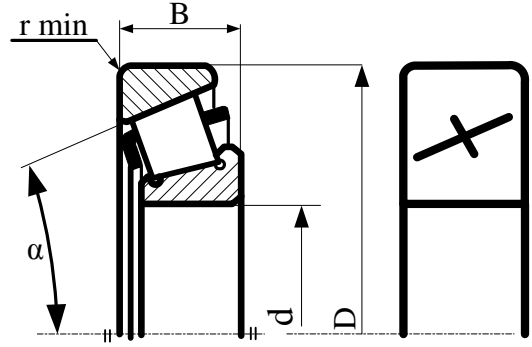
|             |            |                                               |     |     |
|-------------|------------|-----------------------------------------------|-----|-----|
|             |            |                                               |     |     |
|             |            |                                               |     |     |
|             |            |                                               |     |     |
|             | Al Cu 4 Mg | غطاء                                          | 1   | 29  |
| تجارة       |            | خابور متوازي شكل A                            | 1   | 28  |
| تجارة       |            | فاصل كتامة لبدي                               | 1   | 27  |
| تجارة       |            | حلقة مرنة                                     | 1   | 26  |
| تجارة       |            | برغي ذو رأس سداسي H                           | 4   | 25  |
| تجارة       |            | حلقة كبح قروفيير W                            | 4   | 24  |
| تجارة       |            | فاصل كتامة سكونية                             | 1   | 23  |
|             | C 60       | سندات الضبط                                   | 1   | 22  |
|             | Cu Sn 9 P  | وسادة بكتف                                    | 1   | 21  |
|             | Al Cu 4 Mg | غطاء أيسر                                     | 1   | 20  |
| تجارة       |            | برغي ذو رأس سداسي H                           | 5   | 19  |
| تجارة       |            | حلقة كبح قروفيير W                            | 5   | 18  |
|             | C 60       | سندات الضبط                                   | 1   | 17  |
| تجارة       |            | برغي التزبييت                                 | 1   | 16  |
| تجارة       |            | حلقة كتامة مسطحة                              | 1   | 15  |
|             | C 60       | سندات الضبط                                   | 1   | 14  |
| تجارة       |            | حلقة كبح قروفيير W                            | 5   | 13  |
| تجارة       |            | برغي ذو رأس سداسي H                           | 5   | 12  |
| تجارة       | S 235      | برشام                                         | 5   | 11  |
| تجارة       |            | خابور متوازي شكل A                            | 1   | 10  |
|             | C 60       | عمود الخروج                                   | 1   | 9   |
|             | Cu Sn 9 P  | وسادة بكتف                                    | 1   | 8   |
|             | 42 Cr Mo 4 | عجلة مسننة مخروطية ذات أسنان قائمة            | 1   | 7   |
|             | 35 Cr Mo 6 | عمود ترس مخروطي ذو أسنان قائمة                | 1   | 6   |
|             | Al Cu 4 Mg | غطاء أيمن                                     | 1   | 5   |
|             | S 235      | لجاف                                          | 1   | 4   |
| تجارة       |            | مدحرجات ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري | 2   | 3   |
|             | EN-GJL300  | هيكل                                          | 1   | 2   |
|             | C 35       | علبة مدحرجات                                  | 1   | 1   |
| ملاحظات     | المادة     | تعيينات                                       | عدد | رقم |
| مخفض السرعة |            | المقياس: 1:1                                  |     |     |

## ملف الموارء

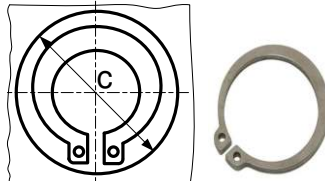


مدرجة ذات الدحارج المخروطية

| d  | D  | B     | r   |
|----|----|-------|-----|
| 17 | 40 | 13,25 | 1   |
| 17 | 47 | 15,25 | 1   |
| 20 | 42 | 15    | 0,6 |
| 20 | 47 | 15,25 | 1   |



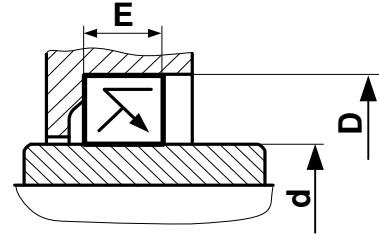
حلقة مرنة للأعمدة



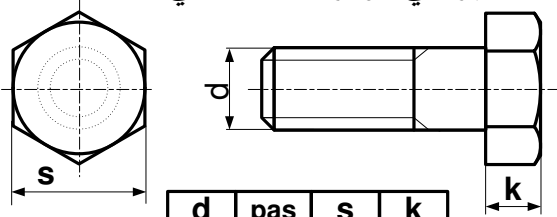
| d  | e   | c    | f   | g    | k   |
|----|-----|------|-----|------|-----|
| 17 | 1   | 25,6 | 1,1 | 16,2 | 1,2 |
| 20 | 1,2 | 29   | 1,3 | 19   | 1,5 |

فاصل كتامة

| d  | D  | E |
|----|----|---|
| 18 | 30 | 7 |
| 18 | 32 | 7 |
| 18 | 35 | 7 |

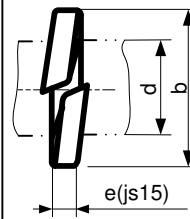


برغي ذو رأس سداسي H



| d  | pas | s  | k   |
|----|-----|----|-----|
| M5 | 0,8 | 8  | 3,5 |
| M6 | 1   | 10 | 4   |

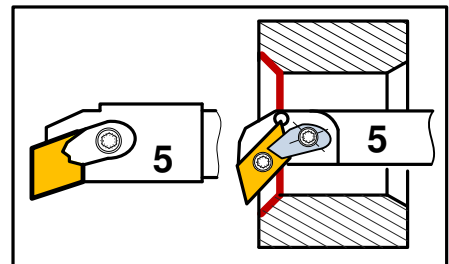
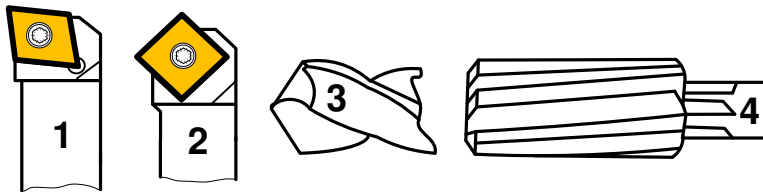
حلقة كبح قروفيير W



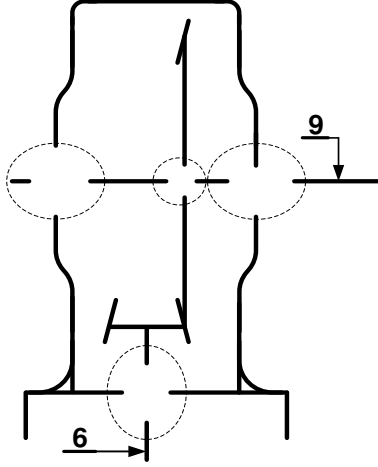
| d | b    | e   |
|---|------|-----|
| 4 | 7,3  | 1,5 |
| 5 | 8,3  | 1,5 |
| 6 | 10,4 | 1,5 |



أدوات التشغيل



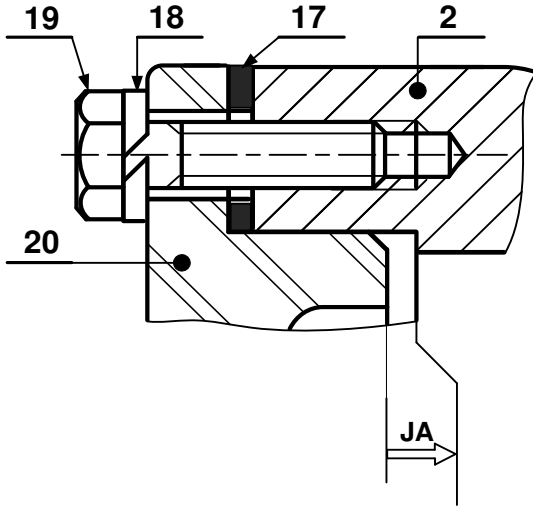
4- أكمل الرسم التخطيطي الحركي للمخفض:



5- التحديد الوظيفي للأبعاد.

5-1- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط

الوظيفي "JA" على الشكل التالي.



5-2- حساب التوافق: ركبت العجلة (7) على العمود

(9) بالتوافق  $\varnothing 24 \text{ H7/h6}$ .

$$\varnothing 24 \text{ H7} = \varnothing 24 \begin{matrix} +0.021 \\ 0 \end{matrix} \quad \varnothing 24 \text{ h6} = \varnothing 24 \begin{matrix} 0 \\ -0.013 \end{matrix}$$

- أحسب الخلوص الأقصى والأدنى

$$J_{\max} = \dots\dots\dots$$

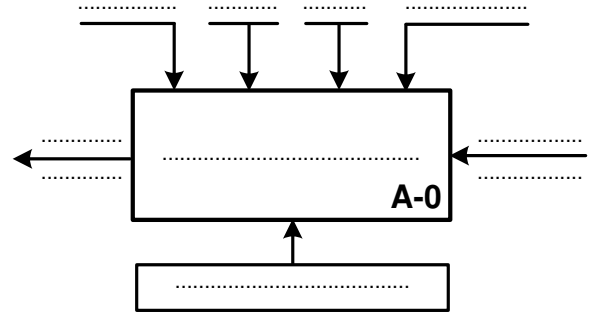
$$J_{\min} = \dots\dots\dots$$

- استنتج نوع هذا التوافق: .....

1.5. دراسة الإنشاء:

أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي.

1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية للنظام الآلي (A-0)



2- أكمل مخطط الوظائف التقنية (FAST) الجزئي الخاص

بالوظيفة Ft1 التي تمثل نقل الحركة بين العمود الترس (6)

والعمود (9):

الحلول الإنشائية

الوظائف التقنية

Ft1

.....

Ft11 نقل الحركة مع  
تخفيضها من (6) الى (9)

الوسادتين (21-8)

Ft12 .....

.....

Ft13 ضمان الوصلة  
الإندماجية بين (9) و(7)

3- أتمم جدول الوصلات الحركية:

| العناصر | اسم الوصلة | الوسيلة |
|---------|------------|---------|
| 1/6     |            |         |
| 2/20    |            |         |
| 29/1    |            |         |

6 - تعيين المواد: اشرح تعيين مواد القطع التالية :

- عمود الخروج (9) : C 60

.....

- عمود ترس (6) : 35 Cr Mo 6

.....

7- دراسة عناصر النقل :

1-7 أتمم جدول مميزات المتسنيات (6) و (7) :

| r | d <sub>f</sub> | d <sub>a</sub> | δ | d   | z  | m |     |
|---|----------------|----------------|---|-----|----|---|-----|
|   |                |                |   |     | 13 | 2 | (6) |
|   |                |                |   | 102 |    |   | (7) |

العلاقات والحسابات :

.....

2-7 احسب سرعة الخروج N<sub>9</sub>.

.....

N<sub>9</sub> = .....

3-7 احسب استطاعة الخروج P<sub>s</sub> للعمود (9) إذا كان

مردود الجهاز η = 0.90.

.....

P<sub>s</sub> = .....

8- مقاومة المواد :

تم تركيب العجلة المسننة (7) على العمود (9) بواسطة

براشر (11) موزعة حسب القطر d=40mm

(المبين في الرسم التجميعي صفحة 24/4 والرسم

التعريف صفحة 24/9).

إذا كان عزم الخروج هو C<sub>9</sub> = 24 N.m

Reg=100N/mm<sup>2</sup> , d<sub>11</sub>= 4mm

معامل الأمن s=4

8-1 ما هو التأثير المطبق على البراشيم (11)؟

.....

8-2 أحسب عدد البراشيم الأدنى (n) لضمان نقل الحركة

بكل أمان.

.....

8-3 هل عدد البراشيم (11) المستعملة لتركيب العجلة

المسننة (7) على العمود (9) كاف ؟

8-4 دراسة مقاومة العمود (9):

نفرض أنّ العمود الخروج (9) ذو شكل أسطواني مملوء

d<sub>9</sub>=15mm يخضع لعزم الالتواء M<sub>t max</sub> = 24 N.m.

- أحسب الإجهاد المماسي الأقصى (T<sub>maxi</sub>) الذي

يخضع له هذا العمود علماً أنّ موديل الالتواء  $\frac{I_0}{v} = \frac{\pi \cdot d^3}{16}$

والمقاومة التطبيقية الحدية T<sub>p</sub> = 70 N/mm<sup>2</sup>

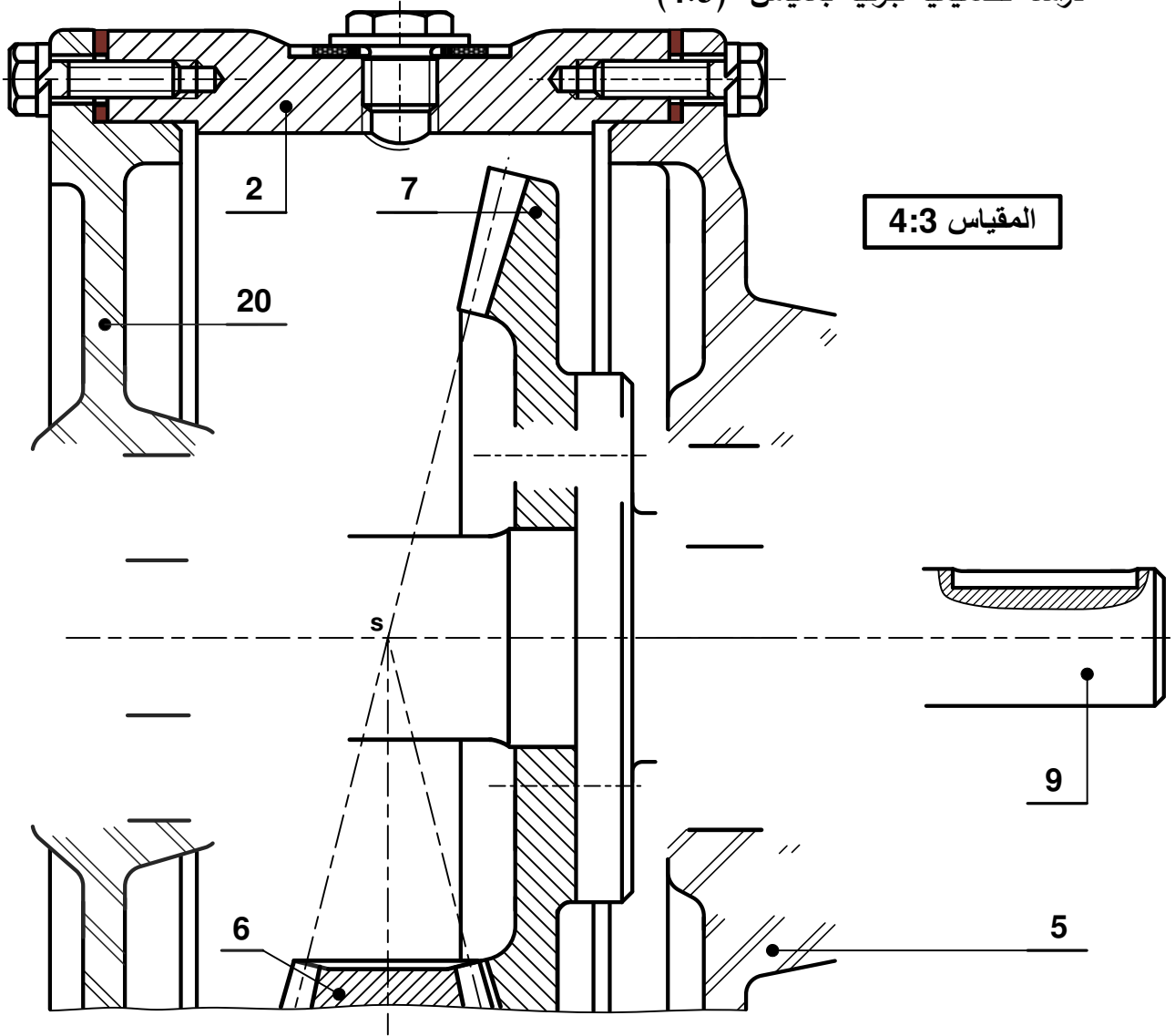
.....

تحقق من شرط المقاومة:

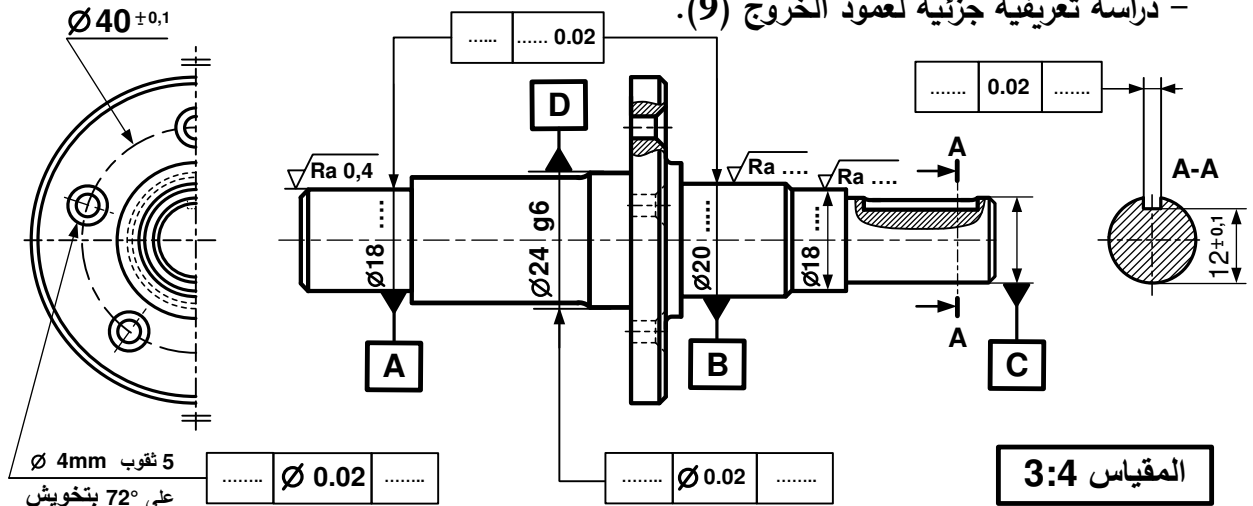
.....

ب - تحليل بنيوي:

- دراسة تصميمية جزئية بمقياس (4:3)



- دراسة تعريفية جزئية لعمود الخروج (9).

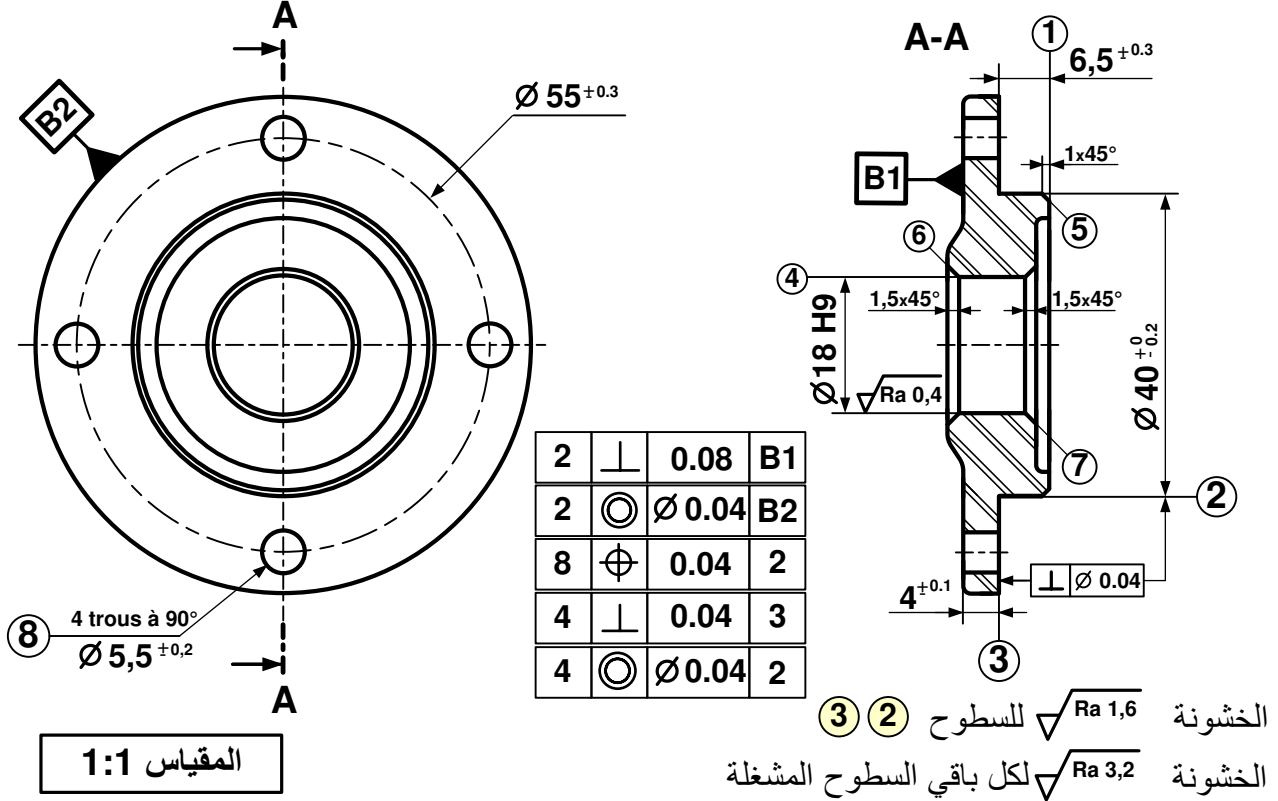


## 2.5 - دراسة التحضير: (6 نقاط)

### أ- تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:

نريد دراسة وسائل الصنع من حيث الآلات وأدوات القطع والمراقبة للغطاء (29)، المصنوع من المادة:  $Al\ Cu\ 4\ Mg$  في ورشة صناعة ميكانيكية مجهزة بآلات عادية، نصف أوتوماتيكية وأوتوماتيكية بوتيرة تصنيع 1000 قطعة سنويا لمدة خمسة (5) سنوات.

تم الحصول على القطعة عن طريق القولبة بسمك اضافي للتشغيل يساوي 2mm ومجوفة بقطر  $\varnothing 14mm$



يتم تصنيع هذه القطعة وفق مراحل حسب التجميعات التالية:

{(8)} - {(1),(2),(3),(5)} - {(4),(6),(7)}.

1- أتمم الجدول الآتي للسير المنطقي لصنع الغطاء (29):

| المرحلة | العمليات      | منصب العمل | ملاحظات                                                                        |
|---------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 100     | .....         | .....      | .....                                                                          |
| 200     | .....         | .....      | .....                                                                          |
| 300     | {(4),(6),(7)} | خرطة       | تنجز الشطفة (6) بأداة منحنية ذات الشكل المكيف المبين في ملف الموارد أداة رقم 5 |
| 400     | .....         | .....      | .....                                                                          |
| 500     | .....         | .....      | .....                                                                          |

2- تنجز المرحلة 300 المتعلقة بعملية تشغيل السطوح { (4)، (6)، (7) } حسب الترتيب الموالي:

أ- تجويف السطح (4) في استقراب بأداة تجويف تغليفية عند القطر

$$[\text{Ø} = \text{Ø}18 \times 0.98 = 17.64\text{mm}]$$

ب- إنجاز الشطفتين (6) و (7).

ج- إنهاء السطح (4) بأداة تجويف تشكيلية.

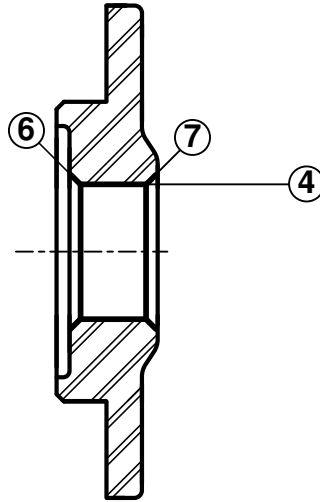
المطلوب :

1-2- أتمم الجدول مستعينا بملف الموارد صفحة 24/6.

| العملية       | رقم الأداة المناسبة | قيمة البعد المحصل عليه |
|---------------|---------------------|------------------------|
| تجويف استقراب | .....               | .....                  |
| تجويف إنهاء   | .....               | .....                  |

2-2 - أتمم رسم المرحلة المتعلق بإنهاء السطح (4) فقط مبينا ما يلي :

- ترقيم السطوح المرجعية.
- حركة القطع وحركات التقدم (التغذية).
- الوضعية السكونية (الإيزوستاتية).
- الأدوات في وضعية العمل.
- المواصفات الهندسية وحالة السطح.
- تحديد وتسجيل أبعاد الصنع.



2-3- باستعمال أداة تجويف تشكيلية، احسب السرعة الدورانية N لإنهاء السطح (4) علما أنّ:

$$V_c = 25\text{m/mn}$$

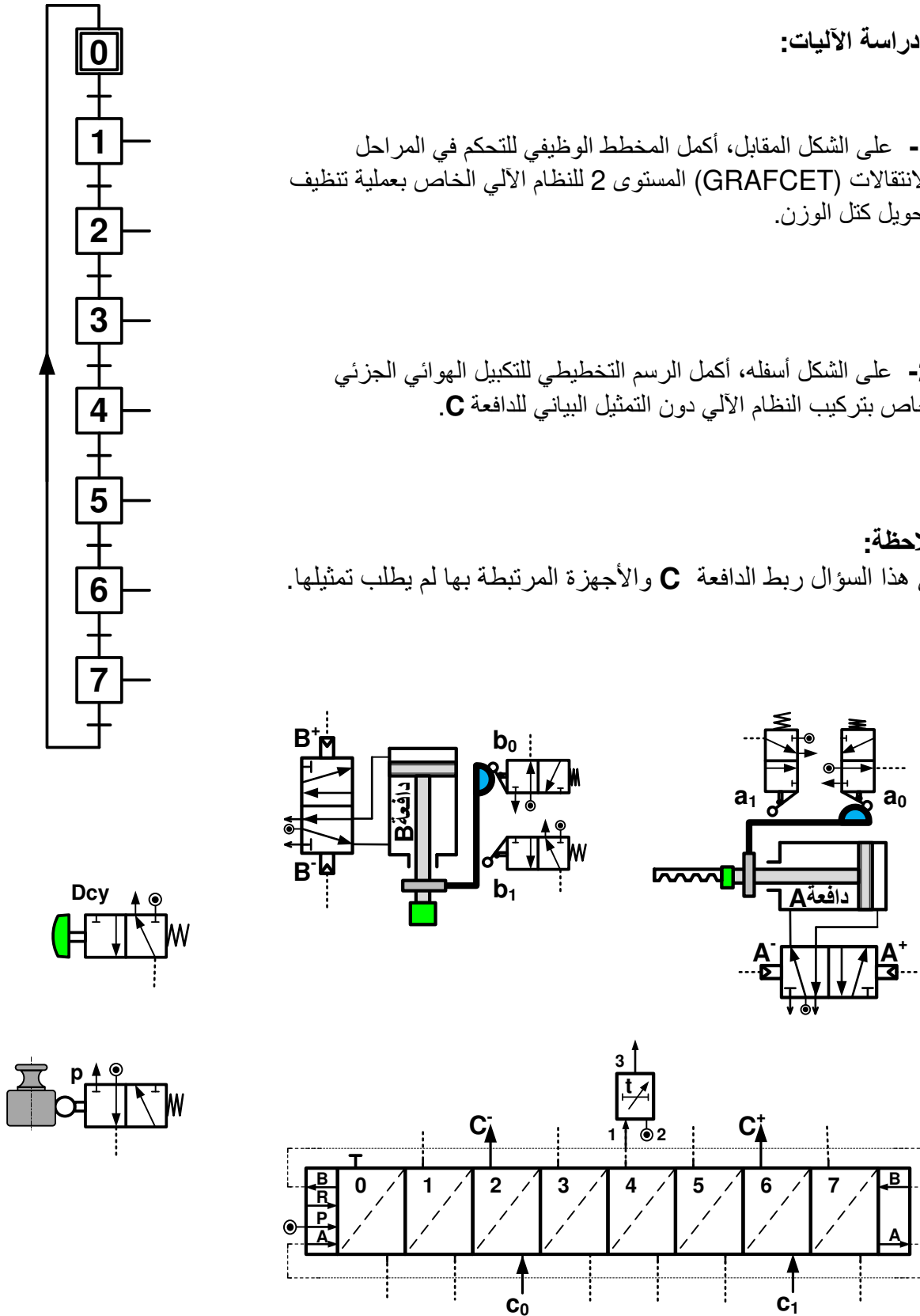
ب - دراسة الآليات:

1- على الشكل المقابل، أكمل المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات (GRAFCET) المستوى 2 للنظام الآلي الخاص بعملية تنظيف وتحويل كتل الوزن.

2- على الشكل أسفله، أكمل الرسم التخطيطي للتكبير الهوائي الجزئي الخاص بتركيب النظام الآلي دون التمثيل البياني للدافعة C.

ملاحظة:

في هذا السؤال ربط الدافعة C والأجهزة المرتبطة بها لم يطلب تمثيلها.



## الموضوع الثاني

### نظام آلي لتشكيل صحن معدني لخلاط العجين

يحتوي الموضوع على ملفين:

I. ملف تقني - الصفحات: {24/18 - 24/17 - 24/16 - 24/15 - 24/14 - 24/13}.

II. ملف الأجوبة - الصفحات: {24/24 - 24/23 - 24/22 - 24/21 - 24/20 - 24/19}.

ملاحظة: - لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.

- يسلم ملف الأجوبة بكامل صفحاته {24/24-24/23-24/22-24/21-24/20-24/19}.

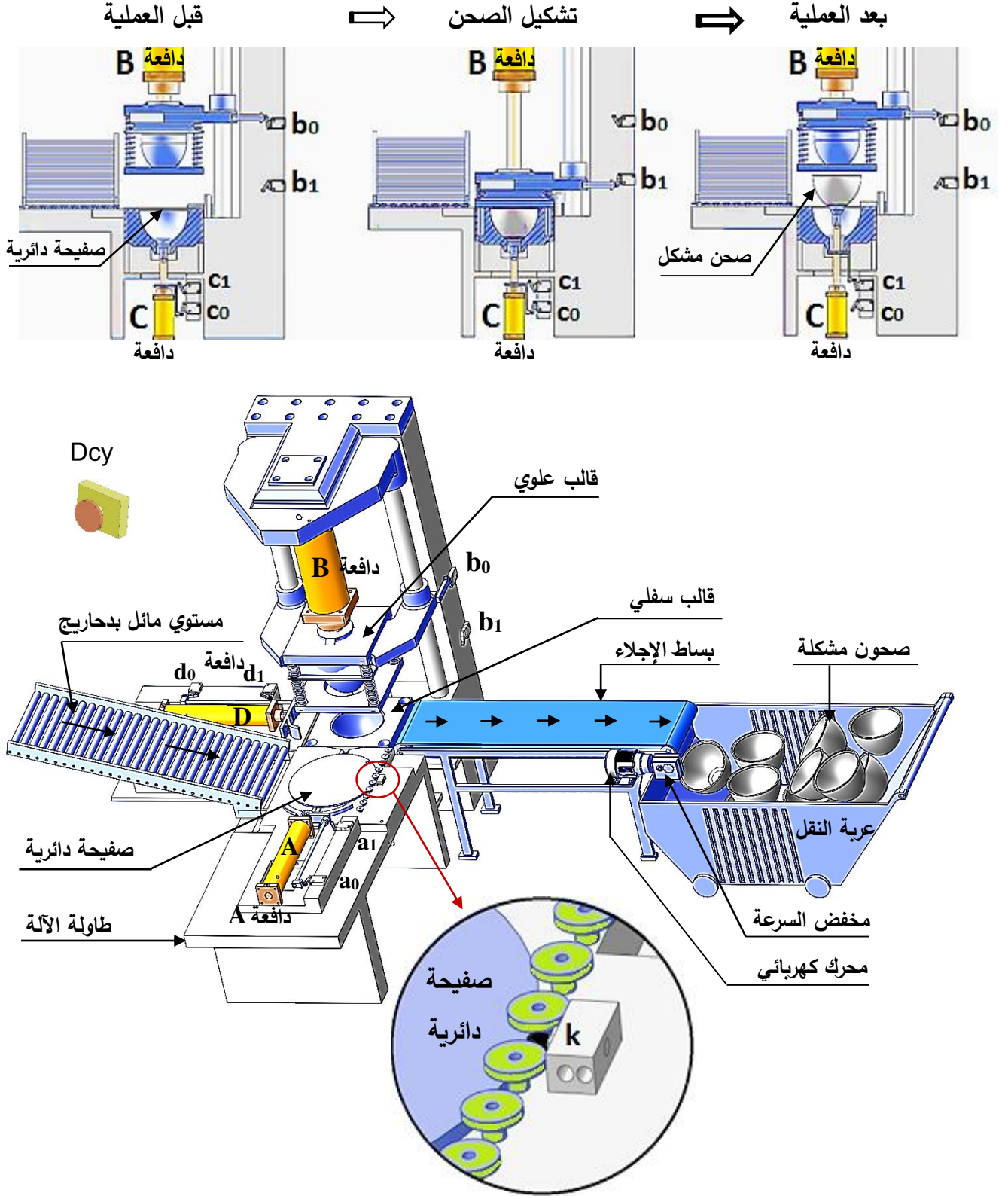
#### I. الملف التقني

##### 1- وصف وتشغيل:

يمثل (الشكل 1) على الصفحة (24/14) نظام آلي لتشكيل صحن معدني لخلاط العجين عن طريق أسلوب التقعير. تتم عملية التقعير كما يلي:

- تصل الصفيحة المعدنية المحظرة مسبقا على شكل دائري عن طريق المستوي المائل المزود بدحارج أسطوانية لتسهيل النزول.
  - الكشف عن حضور الصفيحة بواسطة الملتقط (k) والضغط على زر انطلاق الدورة (Dcy) يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (A) لوضع الصفيحة في منصب التقعير.
  - الضغط على الملتقط (a<sub>1</sub>) يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة (A).
  - الضغط على الملتقط (a<sub>0</sub>) يؤدي إلى خروج (نزول) ساق الدافعة (B) لتشكيل الصحن عن طريق ضغط القالب العلوي المثبت في ساق الدافعة (B) على القالب السفلي الموجود في طاولة التقعير.
  - الضغط على الملتقط (b<sub>1</sub>) يؤدي إلى دخول (صعود) ساق الدافعة (B).
  - الضغط على الملتقط (b<sub>0</sub>) يؤدي إلى خروج (صعود) ساق الدافعة (C) لرفع الصحن إلى الأعلى حتى مستوى الطاولة.
  - الضغط على الملتقط (c<sub>1</sub>) يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (D) لدفع الصحن على بساط الاجلاء.
  - الضغط على الملتقط (d<sub>1</sub>) يؤدي إلى دخول (نزول) ساق الدافعة (C).
  - الضغط على الملتقط (c<sub>0</sub>) يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة (D).
  - تنتهي الدورة بالضغط على الملتقط (d<sub>0</sub>).
- ملاحظة: - الدافعات {D, C, B, A} مزدوجة المفعول مغذات بموزعات هوائية 5/2 ثنائية الاستقرار.
- الزر الضاغط (Dcy) والملتقطات {d<sub>1</sub>, d<sub>0</sub>, c<sub>1</sub>, c<sub>0</sub>, b<sub>1</sub>, b<sub>0</sub>, a<sub>1</sub>, a<sub>0</sub>, k} موزعات هوائية 3/2 أحادية الاستقرار.

## نظام آلي لتشكيل صحن معدني لخلاط العجين



الشكل - 1 -

2- الجهاز محل الدراسة: نقترح دراسة مخفض السرعة الممثل على الرسم التجميعي في الصفحة 24/16.

3- سير الجهاز:

تنتقل الحركة الدورانية من العمود الترس (1) إلى عمود الخروج (9) بسلسلة من المتسّنات على التوالي:  
العمود المسنن والعجلة الأسطوانية ذات أسنان قائمة داخلية { (32,1) } والعجلتين المتسّنتين الأسطوانيتين ذات أسنان قائمة { (23),(22) } والعجلتين المتسّنتين المخروطيتين ذات أسنان قائمة { (6),(7) }.

4- معطيات تقنية:

- استطاعة المحرك (Mt):  $P_m = 1500 \text{ W}$

- سرعة دوران المحرك (Mt):  $N_m = 1500 \text{ tr/min}$

- المسنّنات { (32),(1) }:  $z_{32}=80$  ;  $z_1=15$  ;  $m_1=2\text{mm}$

- المسنّنات { (23),(22) }:  $a_{22-23}=52,5\text{mm}$  ;  $d_{23}=45\text{mm}$  ;  $m_{22}=1,25\text{mm}$

- المسنّنات { (7),(6) }:  $z_6=38$  ;  $d_7=90\text{mm}$  ;  $m_6=1,5\text{mm}$

5- العمل المطلوب:

1. 5. دراسة الإنشاء: (14 نقطة)

أ- التحليل الوظيفي والتكنولوجي: أجب مباشرة على الصفحتين 24/19 و 24/20.

ب- التحليل البنوي: أجب مباشرة على الصفحة 24/21.

\* الدراسة التصميمية الجزئية: على الصفحة 24/21 أتم الدراسة التصميمية الجزئية حسب العناصر الآتية:

نظرا للإتلاف السريع للوسادتين (37) الناتج عن السرعة الدورانية المرتفعة للعمود المحرك (1). كذلك من أجل

تخفيض تكلفة التصنيع والصيانة نجزي العمود الترس (1) إلى عنصرين: عمود محرك (1) وترس (18).

- تعويض الوسادتين (37) بمدحرجتين ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري.

- تحقيق وصلة اندماجية قابلة لل فك بين العمود (1) والترس (18) باستعمال خابور متوازي شكل A وحلقة مرنة.

- ضمان كتامة الجهاز من الجهة اليسرى باستعمال فاصل كتامة.

- سجّل التوافقات على مستوى حوامل المدحرجتين وحامل الكتامة.

\* الدراسة التعريفية الجزئية: على الصفحة 24/21 أتم الدراسة التعريفية الجزئية للعمود الوسيط (36)

حسب العناصر الآتية:

- أكمل الأشكال الناقصة في الرسم البياني للعمود الوسيط (36)، مستعينا بالرسم التجميعي صفحة 24/16.

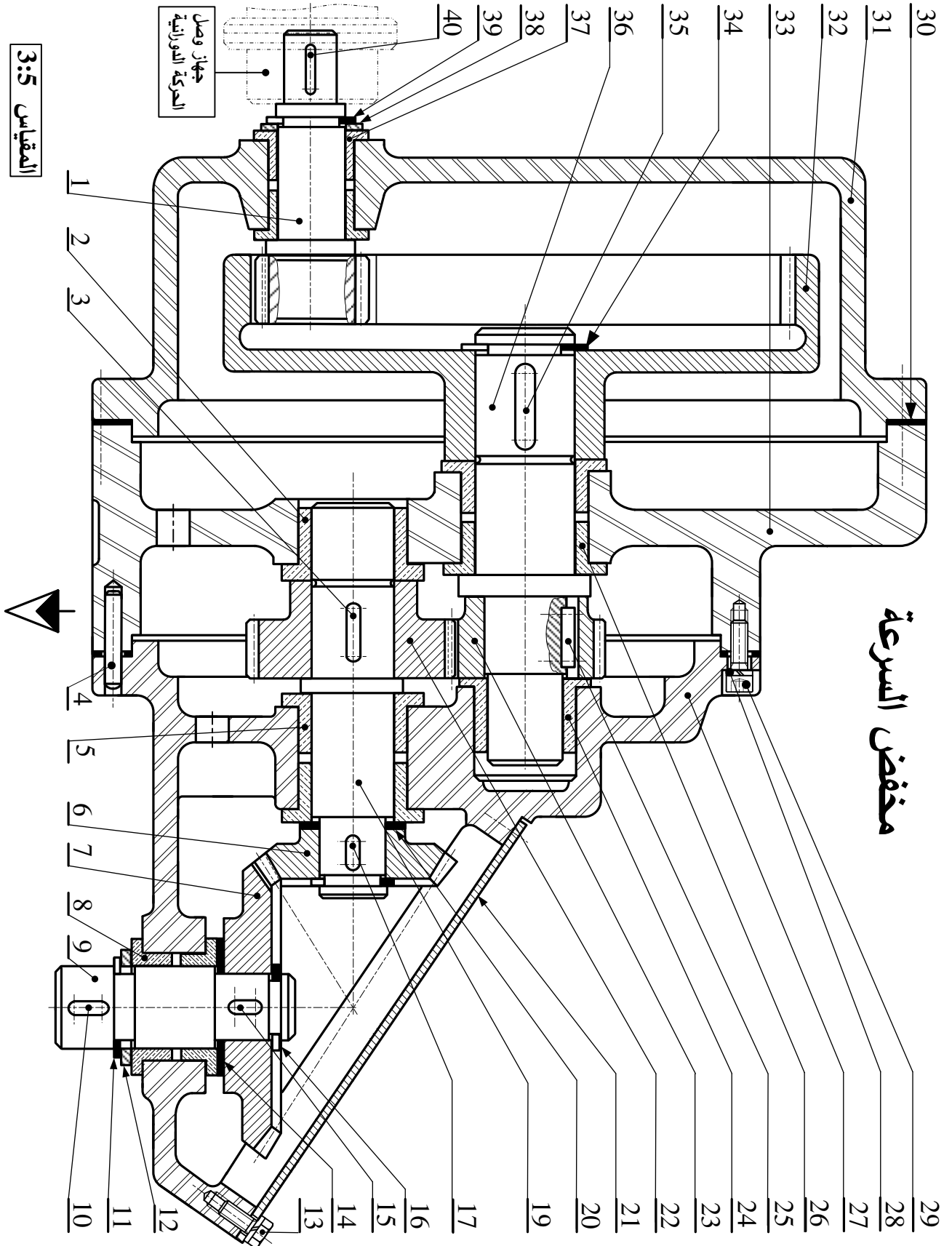
- سجّل: الأقطار، السماحات الهندسية وقيم الخشونة للسطوح المحددة على الرسم.

2.5 . دراسة التحضير: (6 نقاط)

أ. تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع: أجب مباشرة على الصفحتين 24/22 و 24/23.

ب. تكنولوجيا طرق الصنع: أجب مباشرة على الصفحتين 24/23.

ج. دراسة الآليات: أجب مباشرة على الصفحة 24/24.



اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية) // الشعبة: تقني رياضي // بكالوريا 2024

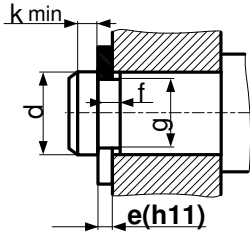
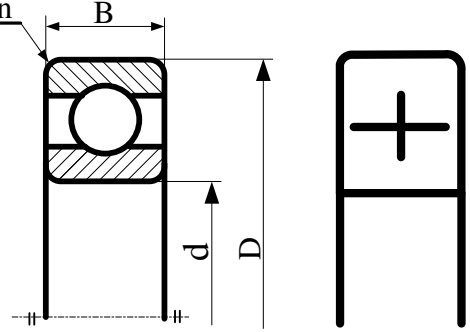
|             |       |                                            |              |         |
|-------------|-------|--------------------------------------------|--------------|---------|
| 40          | 1     | خابور متوازي شكل A                         |              | تجارة   |
| 39          | 1     | حلقة مرنة للأعمدة                          | S 235        |         |
| 38          | 1     | حلقة استناد                                | S 235        |         |
| 37          | 2     | وسادة بكتف                                 | Cu Sn 9 P    |         |
| 36          | 1     | عمود                                       | 35 Cr Mo 4   |         |
| 35          | 1     | خابور متوازي شكل A                         |              | تجارة   |
| 34          | 1     | حلقة مرنة للأعمدة                          |              | تجارة   |
| 33          | 1     | هيكل                                       | Al Si 13     |         |
| 32          | 1     | عجلة أسطوانية مسننة ذات أسنان قائمة داخلية | 35 Cr Mo 4   |         |
| 31          | 1     | هيكل                                       | Al Si 13     |         |
| 30          | 2     | فاصل مسطح و سندادات ضبط                    | مطاط اصطناعي |         |
| 29          | 6     | برغي ذو رأس أسطواني و تجويف سداسي CHC M5   | C 60         |         |
| 28          | 6     | حلقة كبج W                                 | S 235        |         |
| 27          | 1     | هيكل                                       | Al Si 13     |         |
| 26          | 2     | وسادة بكتف                                 | Cu Sn 9 P    |         |
| 25          | 1     | خابور متوازي شكل A                         |              | تجارة   |
| 24          | 1     | وسادة بكتف                                 | Cu Sn 9 P    |         |
| 23          | 1     | عجلة أسطوانية مسننة ذات سن قائم            | 35 Cr Mo 4   |         |
| 22          | 1     | عجلة أسطوانية مسننة ذات سن قائم            | 35 Cr Mo 4   |         |
| 21          | 1     | غطاء                                       | EN-GJL-250   |         |
| 20          | 1     | حلقات الضبط                                |              | تجارة   |
| 19          | 1     | عمود                                       | 35 Cr Mo 4   |         |
| 18          |       |                                            |              |         |
| 17          | 1     | خابور متوازي شكل A                         |              | تجارة   |
| 16          | 2     | حلقة مرنة للأعمدة                          |              | تجارة   |
| 15          | 1     | خابور متوازي شكل A                         | S 235        | تجارة   |
| 14          | 1     | حلقات الضبط                                |              | تجارة   |
| 13          | 4     | برغي ذو رأس سداسي H M5                     | C 60         |         |
| 12          | 1     | حلقة إستناد                                | E 296        | تجارة   |
| 11          | 1     | حلقة مرنة للأعمدة                          |              | تجارة   |
| 10          | 1     | خابور متوازي شكل A                         |              | تجارة   |
| 9           | 1     | عمود الخروج                                | 35 Cr Mo 4   |         |
| 8           | 2     | وسادة بكتف                                 | Cu Sn 9 P    |         |
| 7           | 1     | عجلة مخروطية ذات أسنان قائمة               | 35 Cr Mo 4   |         |
| 6           | 1     | عجلة مخروطية ذات أسنان قائمة               | 35 Cr Mo 4   |         |
| 5           | 2     | وسادة بكتف                                 | Cu Sn 9 P    |         |
| 4           | 1     | مرزة تموضع                                 | S 235        |         |
| 3           | 1     | خابور متوازي شكل A                         |              | تجارة   |
| 2           | 1     | وسادة بكتف                                 | Cu Sn 9 P    |         |
| 1           | 1     | عمود مسنن أسطواني ذو سن قائم               | 35 Cr Mo 4   |         |
| الرقم       | العدد | التعينات                                   | المادة       | ملاحظات |
| اللغة       |       | مخفض السرعة                                |              |         |
|             |       |                                            |              |         |
| Ar          |       |                                            |              |         |
| المقياس 3:5 |       |                                            |              |         |
|             |       |                                            |              |         |

## ملف المـوارد

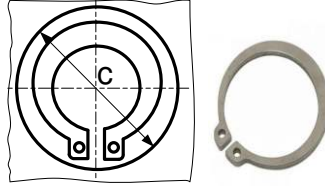


مدحرجات ذات صف واحد من الكريات  
بتماس نصف قطري

| d  | D  | B  | r   |
|----|----|----|-----|
| 17 | 47 | 14 | 1   |
| 20 | 42 | 12 | 0,6 |
| 20 | 47 | 14 | 1   |
| 20 | 52 | 15 | 1,1 |

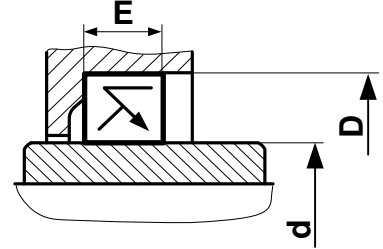


حلقة مرنة للأعمدة

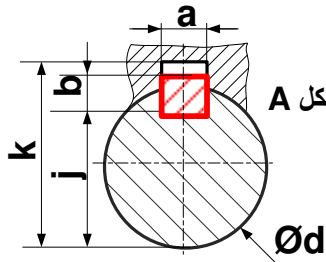


| d  | e   | c    | f   | g    | k   |
|----|-----|------|-----|------|-----|
| 17 | 1   | 25,6 | 1,1 | 16,2 | 1.2 |
| 20 | 1,2 | 29   | 1,3 | 19   | 1,5 |

فاصل كتامة



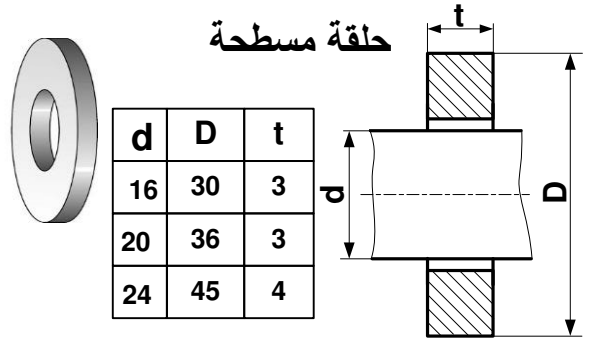
| d  | D  | E |
|----|----|---|
| 18 | 30 | 7 |
| 18 | 32 | 7 |
| 18 | 35 | 7 |



خابور متوازي شكل A

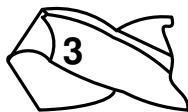
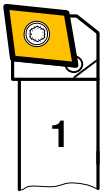
| d         | a | b | j     | k     |
|-----------|---|---|-------|-------|
| 12 إلى 17 | 5 | 5 | d-3   | d+2,3 |
| 17 إلى 22 | 6 | 6 | d-3,5 | d+2,8 |

حلقة مسطحة



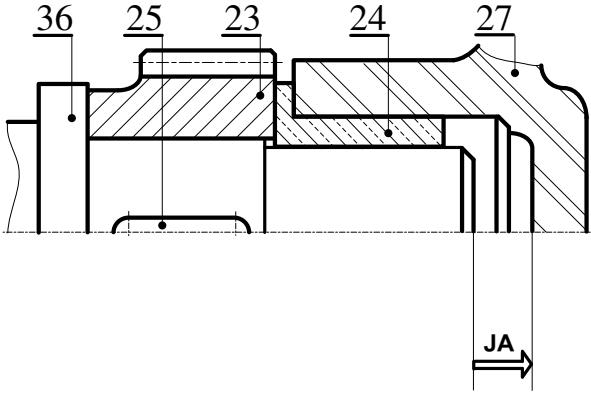
| d  | D  | t |
|----|----|---|
| 16 | 30 | 3 |
| 20 | 36 | 3 |
| 24 | 45 | 4 |

أدوات التشغيل



#### 4) التحديد الوظيفي للأبعاد:

1-4 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط الوظيفي JA



2-4 حساب التوافقات:

- العجلة المسننة (الترس 23) مركبة على العمود (36) بتوافق  $\varnothing 25 H7/g6$ .

- احسب الخلوص الأقصى والخلوص الأدنى مع العلم أن:  
 $\varnothing 25g6 = \varnothing 25_{-0.020}^{-0.007}$  و  $\varnothing 25H7 = \varnothing 25_0^{+0.021}$

$J_{max} = \dots\dots\dots$

$J_{min} = \dots\dots\dots$

ما نوع التوافق؟ .....

5- تعيين المواد: صنعت الوسادة (24) من مادة:

Cu Sn 9 P

1-5 اشرح تعيين هذه المادة.

.....  
 .....  
 .....  
 .....

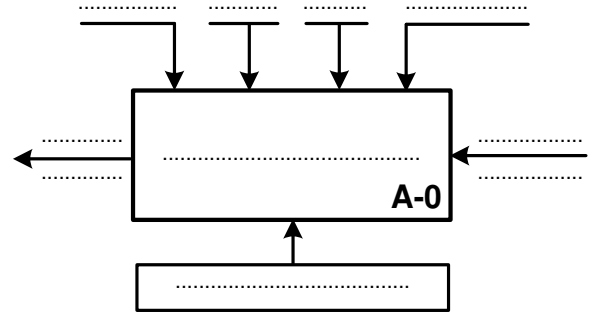
2-5 برّر سبب اختيار هذه المادة.

.....  
 .....  
 .....

#### 5. 1 دراسة الإنشاء:

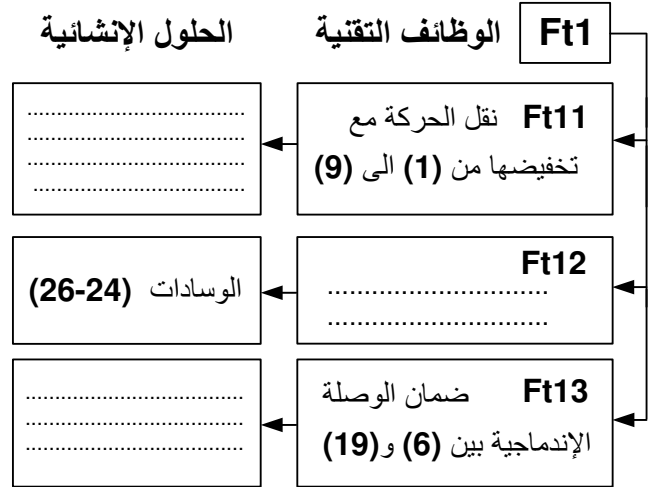
أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي:

(1) أتمم مخطط الوظيفة الإجمالية (A-0) للنظام الآلي

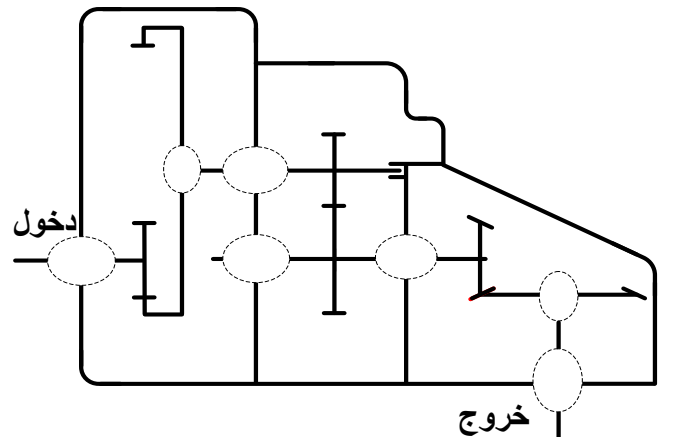


(2) أتمم مخطط الوظائف التقنية FAST الجزئي الخاص

بالوظيفة Ft1 التي تمثل نقل الحركة بين العمود (1) والعمود (9):



(3) أتمم الرسم التخطيطي الحركي.



6- دراسة عناصر النقل.

1-6 . أكمل جدول مميزات المتسنيات.

| r | a    | $\delta$ | d  | z  | m    |    |
|---|------|----------|----|----|------|----|
|   | 52.5 |          | 45 |    | 1.25 | 23 |
|   |      |          |    |    |      | 22 |
|   |      |          |    | 38 | 1.5  | 6  |
|   |      |          | 90 |    |      | 7  |

العلاقات:

2-6 . احسب نسبة النقل الاجمالية  $r_g$ .

$r_g = \dots\dots\dots$

3-6 . احسب سرعة دوران عمود الخروج  $N_9$ .

$N_9 = \dots\dots\dots$

7- دراسة مقاومة المواد:

نفرض أنّ العمود الوسيط (36) عبارة عن عارضة أفقية مرتكزة على سندانين B و D تعمل تحت تأثير الإنحناء المستوي البسيط الناتج عن الجهود التالية:

$$\vec{F}_A = 400N, \quad \vec{F}_C = 1443N$$

$$\vec{R}_B = 119N, \quad \vec{R}_D = 1162N$$

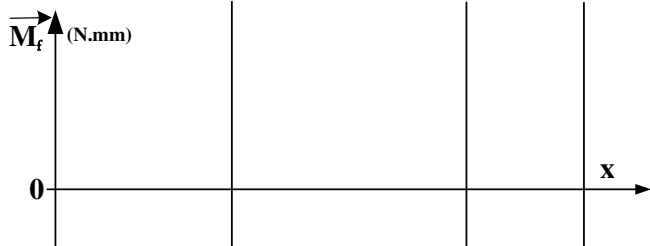
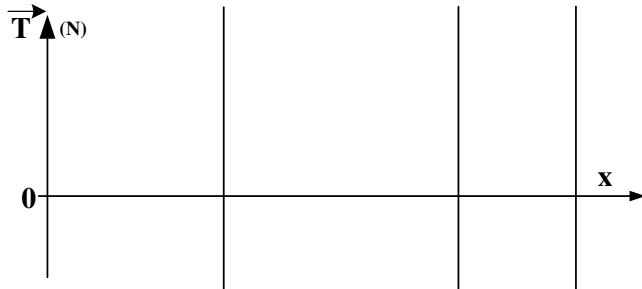
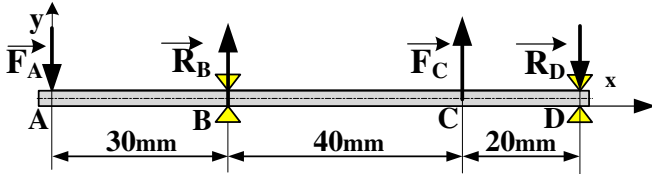
1-7 احسب الجهود القاطعة:

2-7 احسب عزوم الإنحناء:

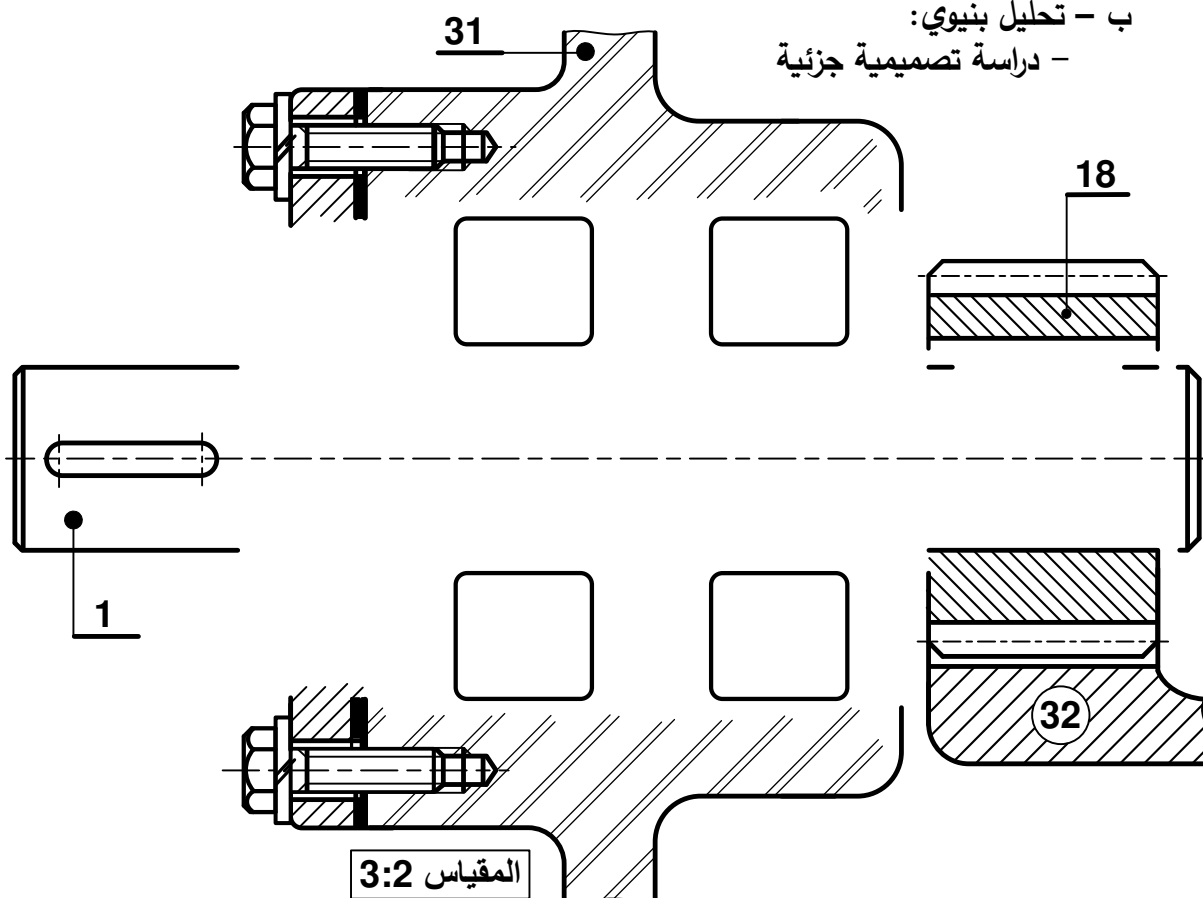
3-7 ارسم المنحنيات البيانية:

سلم الجهود القاطعة: 1mm  $\longrightarrow$  50 N

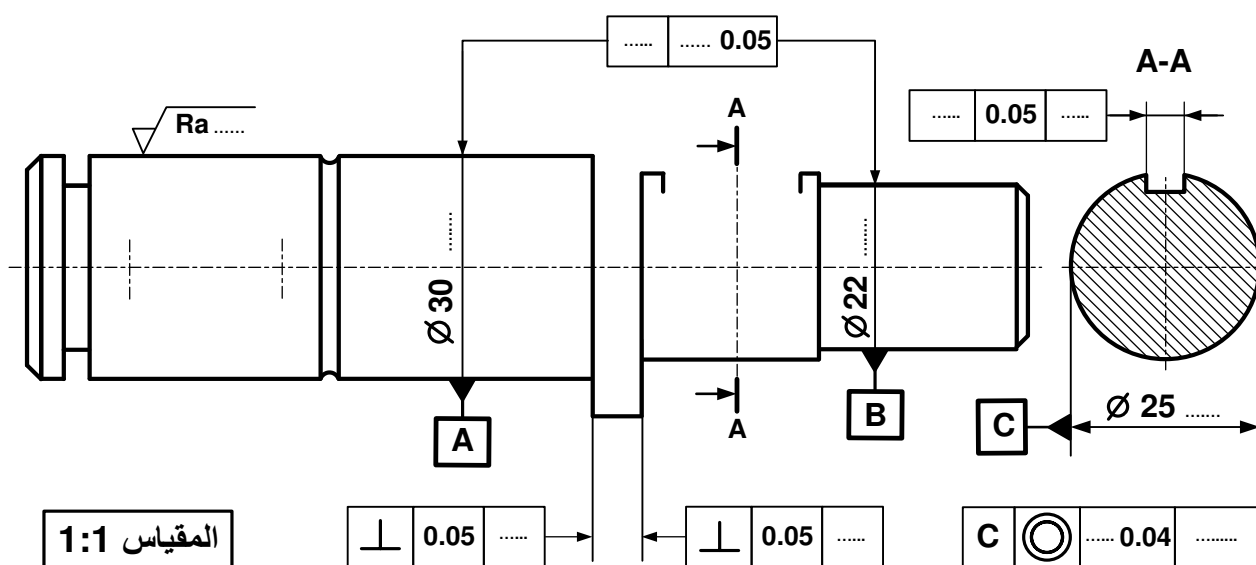
سلم عزوم الإنحناء: 1mm  $\longrightarrow$  1000 N.mm



**ب - تحليل بنيوي:**  
**- دراسة تصميمية جزئية**



### - دراسة تعريفية جزئية للعمود الوسيط (36)

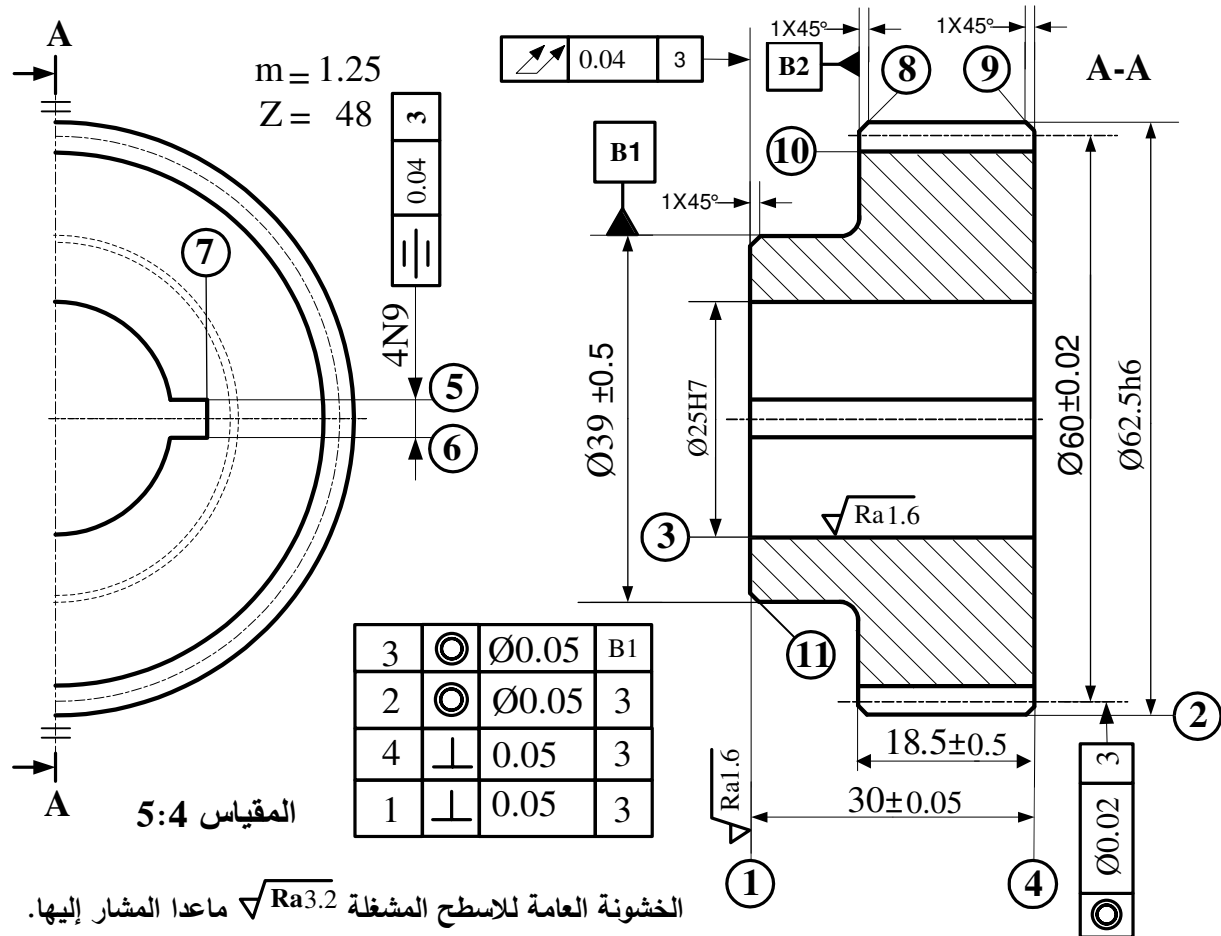


### 5-2-دراسة التحضير:

## - **تكنولوجية وسائل وطرق الصنع:**

نريد دراسة وسائل وطرق الصنع اللازمة من حيث الآلات، أدوات القطع والمراقبة للعجلة المسننة (22) المصنوعة من **4 Cr Mo 35** في ورشة صناعة ميكانيكية مجهزة بآلات عادية، نصف أوتوماتيكية وأتوماتيكية بوتيرة تصنيع متوسطة قابلة للتجديد. تم الحصول على القطعة عن طريق الحدادة بسمك إضافي للتشغيل يساوي **2mm**

ومجوفة بقطر Ø20mm



### أ- تكنولوجيا وسائل الصنع:

**1- مستعينا بالرسم التعريفي للعجلة (22) وملف الموارد صفحة 24/18.**

- اختر الآلات المناسبة لتصنيع العجلة المسننة وذلك بوضع علامة ( X ) في الخانة المناسبة.

| آلة تقريز عمودية<br>FV | مخرطة نصف أوتوماتيكية<br>TSA | آلة ثقب بعمود<br>PC | آلة التخليق<br>BR | آلة نحت المسننات |
|------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| ....                   | ....                         | ....                | ....              | ....             |

## 2- أكمل جدول المواصفات الهندسية التالي:

| نوع المواصفة |            | اسم المواصفة | مجال السماح | السطح المرجعي | المواصفة                                                                                                                                                             |
|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شكل          | وضع وتوجيه |              |             |               |                                                                                                                                                                      |
| .....        | .....      | .....        | .....       | .....         | <div> <div>3</div> <div>  </div> <div>Ø0.05</div> <div>B<sub>1</sub></div> </div> |

**ب - تكنولوجيا طرق الصنع:**

نقترح التجميعات التالية:  $\{(10)\} - \{(7),(6),(5)\} - \{(9),(4),(3),(2)\} - \{(8),(11),(1)\}$

## 1- أكمل السير المنطقي للصنع.

| المرحلة | السطوح المشغلة           | منصب العمل    |
|---------|--------------------------|---------------|
| 100     | .....                    | ورشة المراقبة |
| 200     | <b>{(9)،(4)،(3)،(2)}</b> | .....         |
| 300     | .....                    | .....         |
| 400     | .....                    | .....         |
| 500     | <b>{(10)}</b>            | نحت المسننات  |
| 600     | المراقبة النهائية        | .....         |

2- نريد إنجاز السطحين (3)، (4) من المرحلة 200.

### 2-1- أتمم رسم المرحلة المقابل بما يلي:

- الوضعية الإيزوستاتية.
- أبعاد الصنع والمواصفات الهندسية.
- رسم أداة القطع المناسبة.
- حركة التغذية والقطع.

## 2-2- احساب:

- سرعة الدوران **N** لإنجاز السطح (3)

**علما أنّ سرعة القطع  $V_c = 72 \text{ m/min}$**

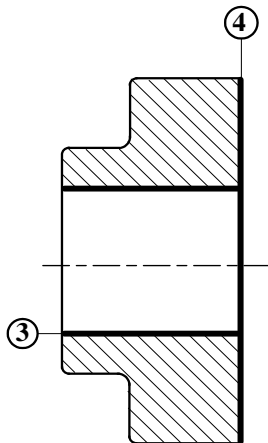
.....

**N**=.....

- احسب سرعة التغذية  $V_f$  علماً أنّ  $f = 0,5 \text{ mm/tr}$

.....

**V<sub>f</sub>** = .....



ج - دراسة الآليات:

1- على الشكل المقابل، أكمل المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات (GRAFCET) المستوى 2 للنظام الآلي الخاص بتشكيل صحن معدني لخلاط العجين.

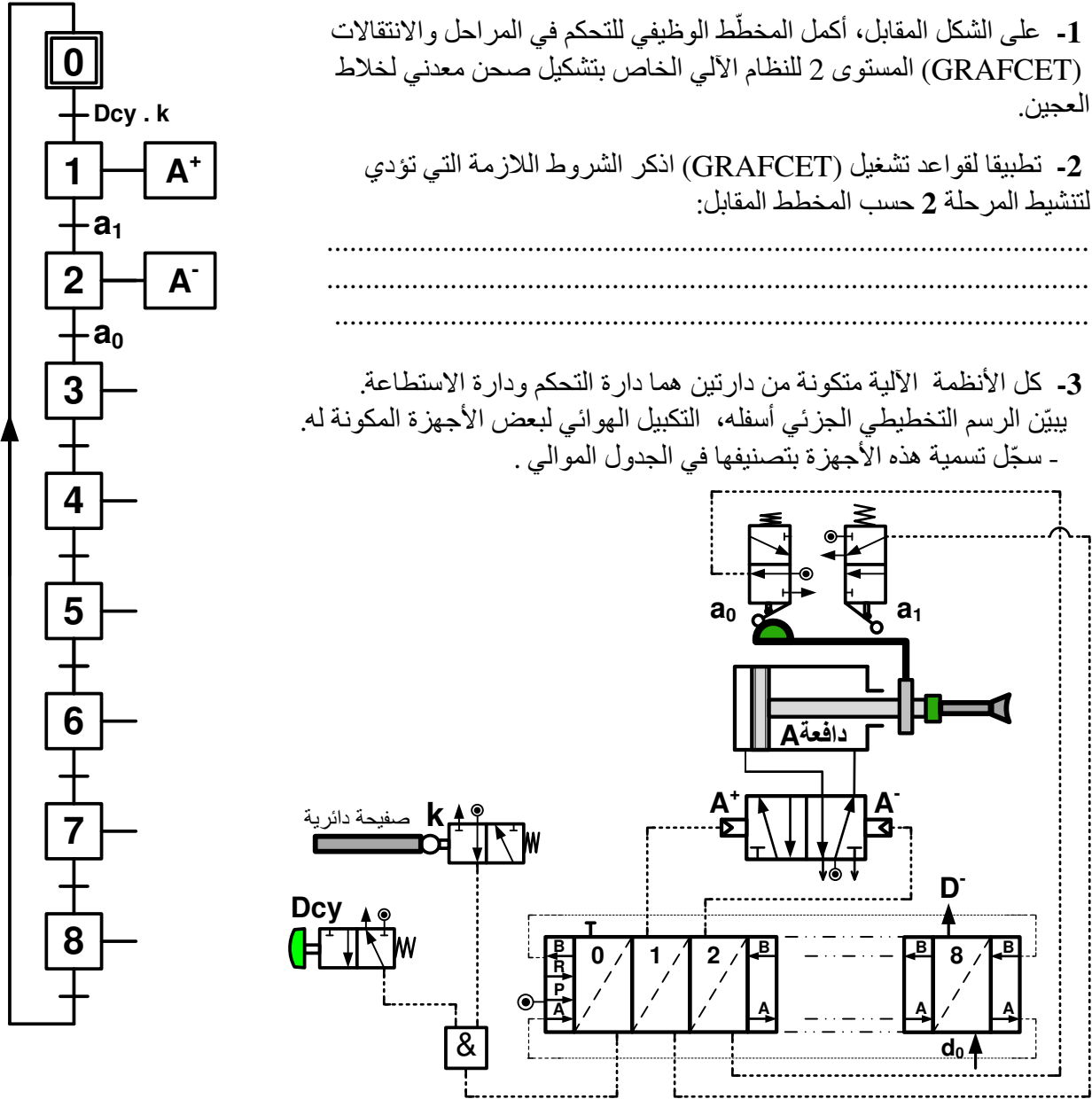
2- تطبيقا لقواعد تشغيل (GRAFCET) اذكر الشروط اللازمة التي تؤدي لتنشيط المرحلة 2 حسب المخطط المقابل:

.....

.....

.....

3- كل الأنظمة الآلية متكونة من دارتين هما دارة التحكم ودارة الاستطاعة. يبين الرسم التخطيطي الجزئي أسفله، التكبير الهوائي لبعض الأجهزة المكونة له. - سجل تسمية هذه الأجهزة بتصنيفها في الجدول الموالي .



| الأجهزة المكونة لدارة الاستطاعة | الأجهزة التي تضمن الربط بين دارتي التحكم والاستطاعة | الأجهزة المكونة لدارة التحكم |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| .....                           | .....                                               | .....                        |
| .....                           | .....                                               | .....                        |
| .....                           | .....                                               | .....                        |
| .....                           | .....                                               | .....                        |
| .....                           | .....                                               | .....                        |
| .....                           | .....                                               | .....                        |

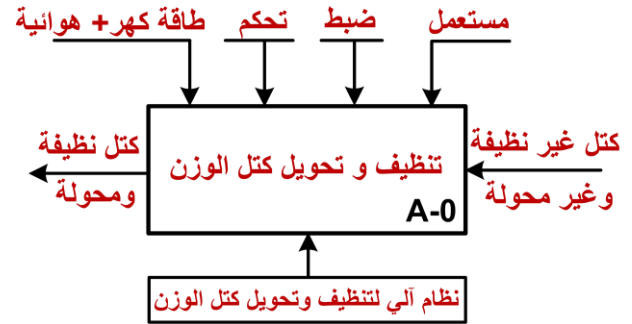
| سلم التنقيط للموضوع الأول: نظام آلي لتنظيف وتحويل كتل الوزن |             |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| العلامة                                                     |             | عناصر الإجابة                                                         |
| المجموع                                                     | مجزأة       |                                                                       |
| 14,00                                                       |             | 1.5-دراسة الإنشاء                                                     |
| 08,20                                                       |             | أ-تحليل وظيفي وتكنولوجي                                               |
| 0,8                                                         | (0,1×8)     | 1- مخطط الوظيفة الإجمالية A-0 للنظام الآلي.                           |
| 0,6                                                         | 0,2×3       | 2- مخطط الوظائف التقنية (FAST) نقل الحركة بين العمود (6) والعمود (9). |
| 0,6                                                         | (0,1×6)     | 3- جدول الوصلات الحركية.                                              |
| 0,8                                                         | (0,2×4)     | 4- الرسم التخطيطي الحركي للمخفض.                                      |
|                                                             |             | 5- التحديد الوظيفي للأبعاد:                                           |
| 0,5                                                         | 0,5         | 1-5 - سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط JA                                  |
| 0,4                                                         | 0,2+0,2     | 2-5 - حساب التوافق Ø24H7/h6 (حساب الخلوص الأقصى والأدنى)              |
| 0,1                                                         | 0,1         | - نوع التوافق                                                         |
|                                                             |             | 6- تعيين المادتين :                                                   |
| 0,3                                                         | (0,15× 2)   | - C60                                                                 |
| 0,6                                                         | (0,15× 4)   | - 35 Cr Mo 6                                                          |
|                                                             |             | 7-دراسة عناصر النقل :                                                 |
| 0,9                                                         | (0,1×9)     | 1.7 - * جدول مميزات المتسنيات {(6),(7)}.                              |
| 0,6                                                         | (0,1×6)     | * العلاقات والحسابات:                                                 |
| 0,3                                                         | 0,1+0,2     | 2.7 - أحسب سرعة الخروج $N_o$ (حساب + نتيجة)                           |
| 0,3                                                         | 0,1+0,2     | 3.7 - أحسب استطاعة الخروج $P_s$ (حساب + نتيجة)                        |
|                                                             |             | 8-دراسة مقاومة المواد :                                               |
| 0,2                                                         | (0,2×1)     | 1.8 - نوع التأثير.                                                    |
| 0,7                                                         | (0,3×2)+0,1 | 2.8 - حساب عدد البراشيم لتركيب العجلة (7) على العمود (9).             |
| 0,1                                                         | (0,1×1)     | 3.8 - عدد البراشم كاف أم لا لتركيب العجلة (7) على العمود (9).         |
|                                                             |             | 4.8 - دراسة مقاومة العمود (9).                                        |
| 0,3                                                         | 0,1+0,2     | - حساب الاجهاد المماسي الأقصى ( $T_{maxi}$ ).                         |
| 0,1                                                         | (0,1×1)     | - التحقق من شرط المقاومة.                                             |

|              |          |                                                                                   |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>05,80</b> |          | <b>ب- تحليل بنيوي</b>                                                             |
| <b>04,40</b> |          | <b>- دراسة تصميمية جزئية</b>                                                      |
| 0,6          | (0,3x2)  | - تمثيل المدرجات.                                                                 |
| 2,0          | (0,5x4)  | - تحقيق الوصلة المتمحورة بين العمود (9) والمجموعة (5-20) بالمدرجات.               |
| 0,4          | (0,2x2)  | - الوصلة الاندماجية بين العمود (9) والمسند المخروطي (7) بالبراغي H (تمثيل برغي H) |
| 0,8          | (0,4 x2) | - ضمان كتامة الجهاز من الجهة اليمنى بفواصل كتامة ذو شفتين.                        |
| 0,6          | (0,1 x6) | - التوافقات على مستوى مرتكزات المدرجات وفواصل الكتامة.                            |
| <b>01,40</b> |          | <b>- دراسة تعريفية جزئية لعمود الخروج (9)</b>                                     |
| 0,3          | (0,1x3)  | - تسجيل الأبعاد الوظيفية.                                                         |
| 0,9          | (0,1x9)  | - تسجيل السمحات الهندسية.                                                         |
| 0,2          | (0,1 x2) | - تسجيل قيم الخشونة.                                                              |
| <b>06,00</b> |          | <b>2.5 -دراسة التحضير</b>                                                         |
| <b>03,10</b> |          | <b>أ-تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع</b>                                               |
| 0,8          | (0,1x8)  | 1- جدول السير المنطقي لصنع الغطاء (29).                                           |
|              |          | 2- انجاز المرحلة 300 لتشغيل السطوح (4)، (6)، (7).                                 |
| 0,4          | (0,1x4)  | 1-2 - أتمم الجدول (رقم الأداة وقيمة البعد المحصل عليه) الخاص بتجويف السطح (4)     |
|              |          | 2-2- إتمام رسم المرحلة 300 المتعلق بإنهاء السطح (4).                              |
| 0,4          | (0,2x2)  | - ترقيم السطوح المرجعية.                                                          |
| 0,3          | (0,15x2) | - الوضعية السكونية (الإيزوستاتية).                                                |
| 0,2          | (0,1x2)  | - تمثيل حركة القطع وحركات التقدم.                                                 |
| 0,2          | (0,2x1)  | - تمثيل الأدوات المناسبة.                                                         |
| 0,2          | (0,2x1)  | - تحديد وتسجيل أبعاد الصنع.                                                       |
| 0,3          | (0,1x3)  | - المواصفات الهندسية وحالة السطح.                                                 |
| 0,3          | 0,1+0,2  | 2-3- حساب سرعة الدوران N لإنهاء السطح (4).                                        |
| <b>02,90</b> |          | <b>ب-الآليات</b>                                                                  |
| 1,6          | (0,1x16) | ب 1- المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات GRAFCET.                        |
| 1,3          | (0,1x13) | ب 2- الرسم التخطيطي التكميل الهوائي الجزئي.                                       |

### 1.5. دراسة الإنشاء:

أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي.

1- أكمل مخطط الوظيفة الاجمالية للنظام الآلي (A-0).



2- أكمل مخطط الوظائف التقنية (FAST) الجزئي

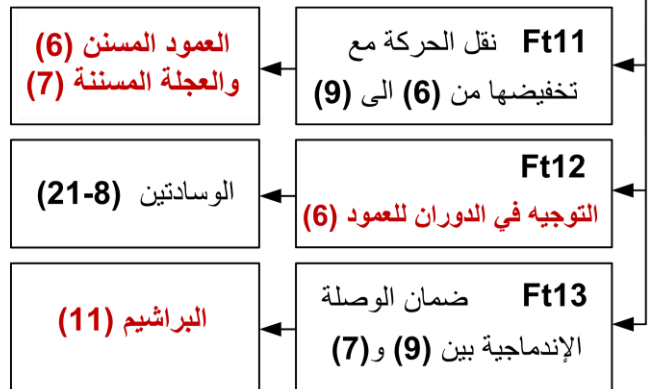
الخاص بالوظيفة Ft1 التي تمثل نقل الحركة بين

العمود (6) والعمود (9).

الحلول الإنشائية

الوظائف التقنية

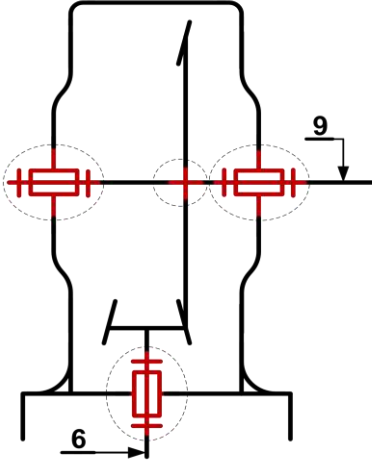
Ft1



3- أتمم جدول الوصلات الحركية.

| القطع | اسم الوصلة | الوسيلة                  |
|-------|------------|--------------------------|
| 1/6   | متمحورة    | مدرجات (3)               |
| 2/20  | إندماجية   | براغي (19) + حلقات (18)  |
| 29/1  | إندماجية   | براغي (25) والحلقات (24) |

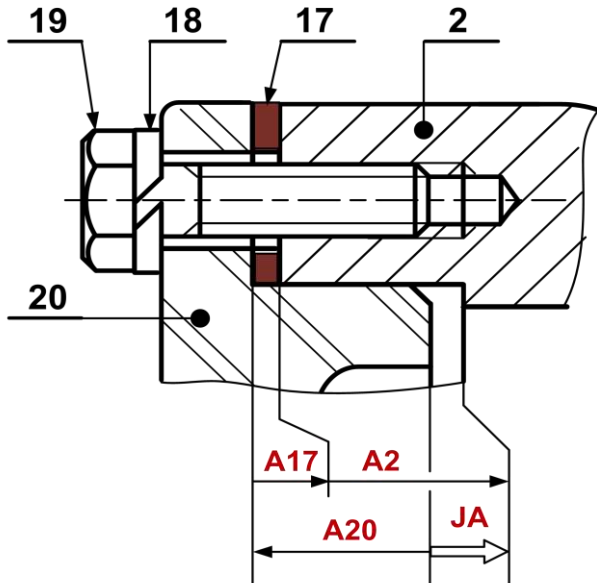
4- أكمل الرسم التخطيطي الحركي للمخفض.



5- التحديد الوظيفي للأبعاد.

5-1- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط

الوظيفي "JA" على الشكل التالي.



5-2- حساب التوافق: ركبت العجلة (7) على العمود

(9) بالتوافق Ø24H7h6.

$$\text{Ø}24\text{H}7 = \text{Ø}24^{+0.021}_0 \quad \text{Ø}24\text{h}6 = \text{Ø}24^{0}_{-0.013}$$

$$J_{\max} = ES - ei = 0,021 - (-0,013) = +0,034 > 0$$

$$J_{\min} = EI - es = 0 - 0 = 0$$

- استنتج نوع هذا التوافق: بخلوص

6 - تعيين المواد: اشرح تعيين مواد القطع التالية.

- عمود الخروج (9): C 60

C: صلب غير ممزوج قابل للمعالجة الحرارية والحدادة

60: نسبة الكربون تقدر بـ 0,60%

- عمود ترس (6): 35 Cr Mo 6

صلب ضعيف المزج يحتوي على:

35: نسبة الكربون تقدر بـ 0,35%

Cr : العنصر المضاف الأول الكروم بنسبة 1,5%

Mo : العنصر المضاف الثاني الموليبدان (آثار).

7-دراسة المسننات (6) و (7):

7-1 أتمم جدول المميزات مع إعطاء العلاقات والحسابات.

| r  | df     | da     | δ     | d   | z  | m |     |
|----|--------|--------|-------|-----|----|---|-----|
| 13 | 21,15  | 29,87  | 14,3° | 26  | 13 | 2 | (6) |
| 51 | 100,76 | 102,98 | 75,7° | 102 | 51 |   | (7) |

العلاقات والحسابات :

$$d = m z \quad \delta_6 = tg^{-1} \frac{z_6}{z_7}$$

$$\delta_7 = tg^{-1} \frac{z_7}{z_6} \quad d_a = d + 2 m \cos \delta$$

$$d_f = d - 2,5 m \cos \delta \quad r = \frac{d_6}{d_7}$$

7-2 أحسب سرعة الخروج  $N_9$  ؟

$$r_g = \frac{N_7}{N_6} = \frac{N_9}{N_m} \Rightarrow N_9 = r_g \cdot N_m$$

$$N_9 = \frac{13}{51} \cdot 1500 = 382,35 \text{ tr/min}$$

$$N_9 = 382,35 \text{ tr/min}$$

7-3 إذا كان مردود الجهاز  $\eta = 0,90$  احسب

استطاعة الخروج  $P_s$  للعمود (9) .

$$\eta = \frac{P_s}{P_m} \Rightarrow P_s = \eta \cdot P_m = 0,90 \cdot 950 = 855 \text{ w}$$

$$P_s = 855 \text{ w}$$

8-مقاومة المواد:

تم تركيب العجلة المسننة (7) على العمود (9) بواسطة

براشر (11) موزعة حسب القطر  $d=40\text{mm}$

(انظر رسم التجميعي صفحة 12/3) .

إذا كان عزم الخروج هو  $C_9 = 24 \text{ N.m}$

$R_{eg}=100\text{N/mm}^2$  ,  $d_{11}=4\text{mm}$

معامل الأمان  $s=4$ .

8-1 ما هو التأثير المطبق على البراشيم (11).

القص البسيط.

8-2 أحسب عدد البراشيم الأدنى (n) لضمان نقل

الحركة بكل أمان .

$$Cs = C_9 = T \cdot \frac{d}{2} \Rightarrow T = 2 \cdot \frac{C_9}{d} , T = 1200 \text{ N}$$

$$\tau = \frac{T}{n \cdot S} \leq Rpg \Rightarrow n \geq \frac{4 \cdot T}{Rpg \cdot \pi \cdot d_{11}^2}$$

$$n \geq 3.82 \quad n = 4$$

8-3 هل عدد البراشيم (11) المستعملة في الرسم

التجميعي كاف ؟ نعم 5 براشر كافية لنقل الحركة بأمان.

8-4 دراسة مقاومة العمود (9):

نفرض أن العمود الخروج (9) ذو شكل أسطواني مملوء

$d_9=15\text{mm}$  يخضع لعزم الالتواء  $M_{t_{maxi}}=24 \text{ N.m}$ .

أحسب الاجهاد المماسي الأقصى ( $\tau_{maxi}$ ) الذي

$$\text{يخضع له هذا العمود علما أن موديل الالتواء } \frac{I_0}{v} = \frac{\pi \cdot d^3}{16}$$

والمقاومة التطبيقية الحدية  $\tau_p = 70 \text{ N/mm}^2$ .

$$\tau_{max} = \frac{M_{t_{maxi}}}{\left(\frac{I_0}{v}\right)} = \frac{16 \cdot M_{t_{maxi}}}{\pi \cdot d^3} = \frac{16 \cdot 24 \cdot 10^3}{\pi \cdot d^3}$$

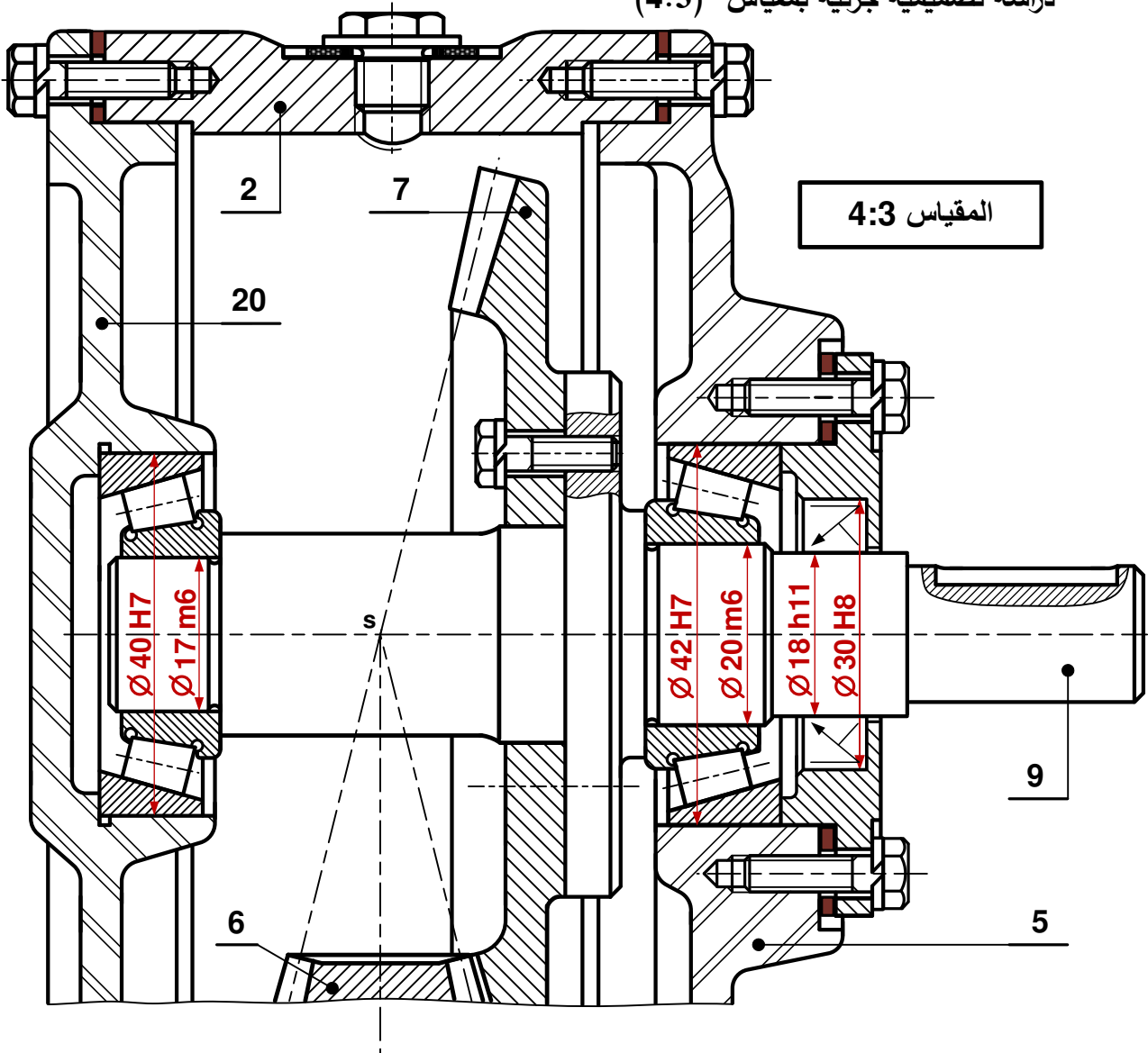
$$\tau_{maxi} = 36,23 \text{ N/mm}^2$$

تحقق من شرط المقاومة: شرط المقاومة محقق لان:

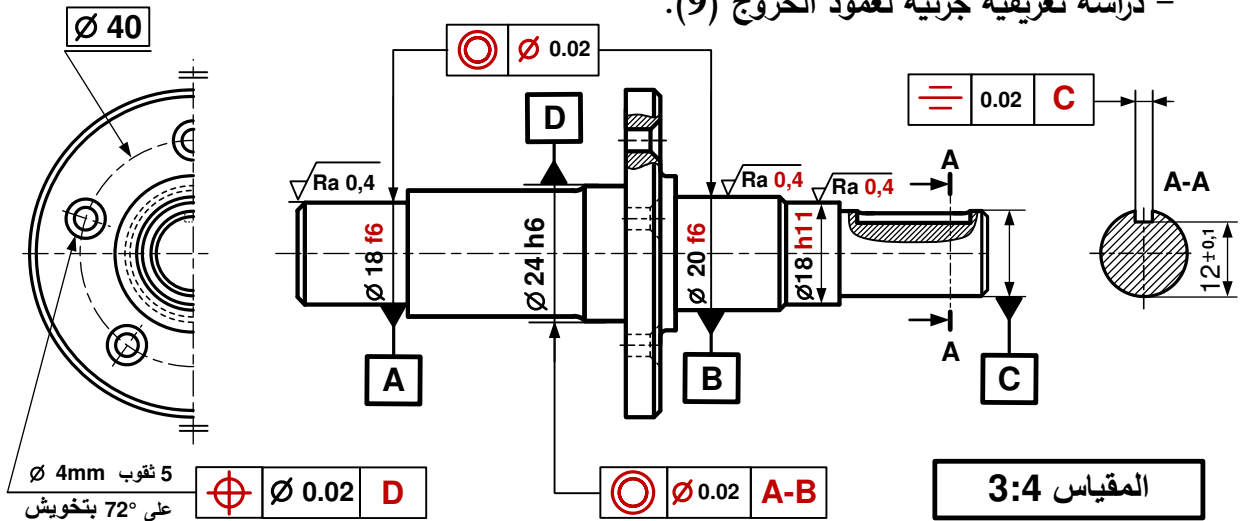
$$36,23 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < 70 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \Rightarrow \tau_{max} \leq \tau_p$$

**ب - تحلیل بنیوی:**

### دراسة تصميمية جزئية بمقياس (4:3)



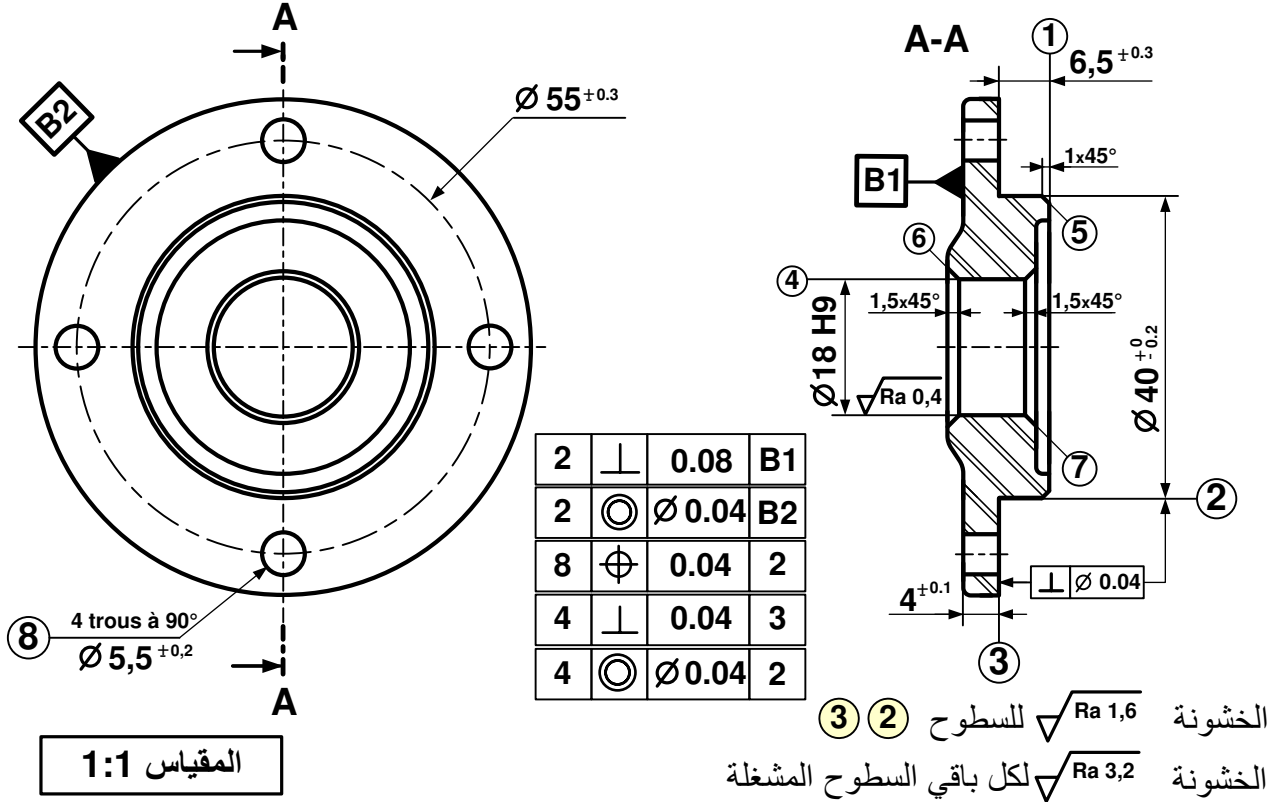
- دراسة تعريفية جزئية لعمود الخروج (9).



## 2.5 -دراسة التحضير: (6 نقاط)

أ-تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:

نريد دراسة وسائل الصنع من حيث الآلات وأدوات القطع والمراقبة للغطاء (29)، المصنوع من المادة: Al Cu 4 Mg في ورشة صناعة ميكانيكية مجهزة بآلات عادية، نصف أوتوماتيكية وأوتوماتيكية بوتيرة تصنيع 1000 قطعة سنويا لمدة خمسة (5) سنوات.  
تم الحصول على القطعة عن طريق القولبة بسمك اضافي للتشغيل يساوي 2mm ومجوفة بقطر Ø14mm



يتم تصنيع هذه القطعة وفق مراحل حسب التجميعات التالية:

{(8)} - {(1),(2),(3),(5)} - {(4),(6),(7)}.

1-أتمم الجدول الآتي للسير المنطقي لصنع الغطاء (29):

| المرحلة | العمليات          | منصب العمل | ملاحظات                                                                        |
|---------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 100     | مراقبة الخام      | المراقبة   |                                                                                |
| 200     | {(1),(2),(3),(5)} | خرائطة     |                                                                                |
| 300     | {(4),(6),(7)}     | خرائطة     | تنجز الشطفة (6) بأداة منحنية ذات الشكل المكيف المبين في ملف الموارد أداة رقم 5 |
| 400     | {(8)}             | تنقيب      |                                                                                |
| 500     | مراقبة نهائية     | المراقبة   |                                                                                |

2-تنجز المرحلة 300 المتعلقة بعملية تشغيل السطوح { (4)،(6)،(7) } حسب الترتيب الموالي:

أ- تجويف السطح (4) في استقراب بأداة تجويف تغليفية عند القطر

$$[\text{Ø استقراب} = \text{Ø}18 \times 0.98 = 17.64\text{mm}]$$

ب- إنجاز الشطفتين (6) و(7).

ج- إنهاء السطح (4) بأداة تجويف تشكيلية.

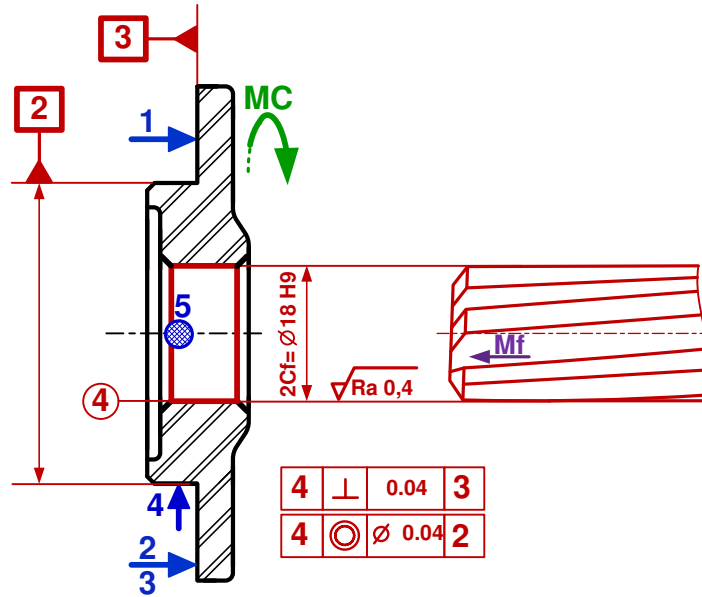
المطلوب:

1-2- أتمم الجدول مستعينا بملف الموارد صفحة 24/6.

| العملية       | رقم الأداة المناسبة | قيمة البعد المحصل عليه |
|---------------|---------------------|------------------------|
| تجويف استقراب | 5                   | Ø 17,64                |
| تجويف إنهاء   | 4                   | Ø 18 H9                |

2-2- أتمم رسم المرحلة المتعلق بإنهاء السطح (4) فقط مبينا ما يلي:

- ترقيم السطوح المرجعية.
- حركة القطع وحركات التقدم (التغذية).
- تحديد وتسجيل أبعاد الصنع.
- الوضعية السكونية (الإيزوستاتية).
- الأدوات في وضعية العمل.
- المواصفات الهندسية وحالة السطح.



2-3- باستعمال أداة تجويف تشكيلية، احسب السرعة الدورانية N لإنهاء السطح (4) علماً أن:

$$V_c = 25\text{m/min}$$

$$N = \frac{1000 \cdot V_c}{\pi d} = \frac{1000 \cdot 25}{3,14 \cdot 18} = 442,32 \text{ tr/min}$$

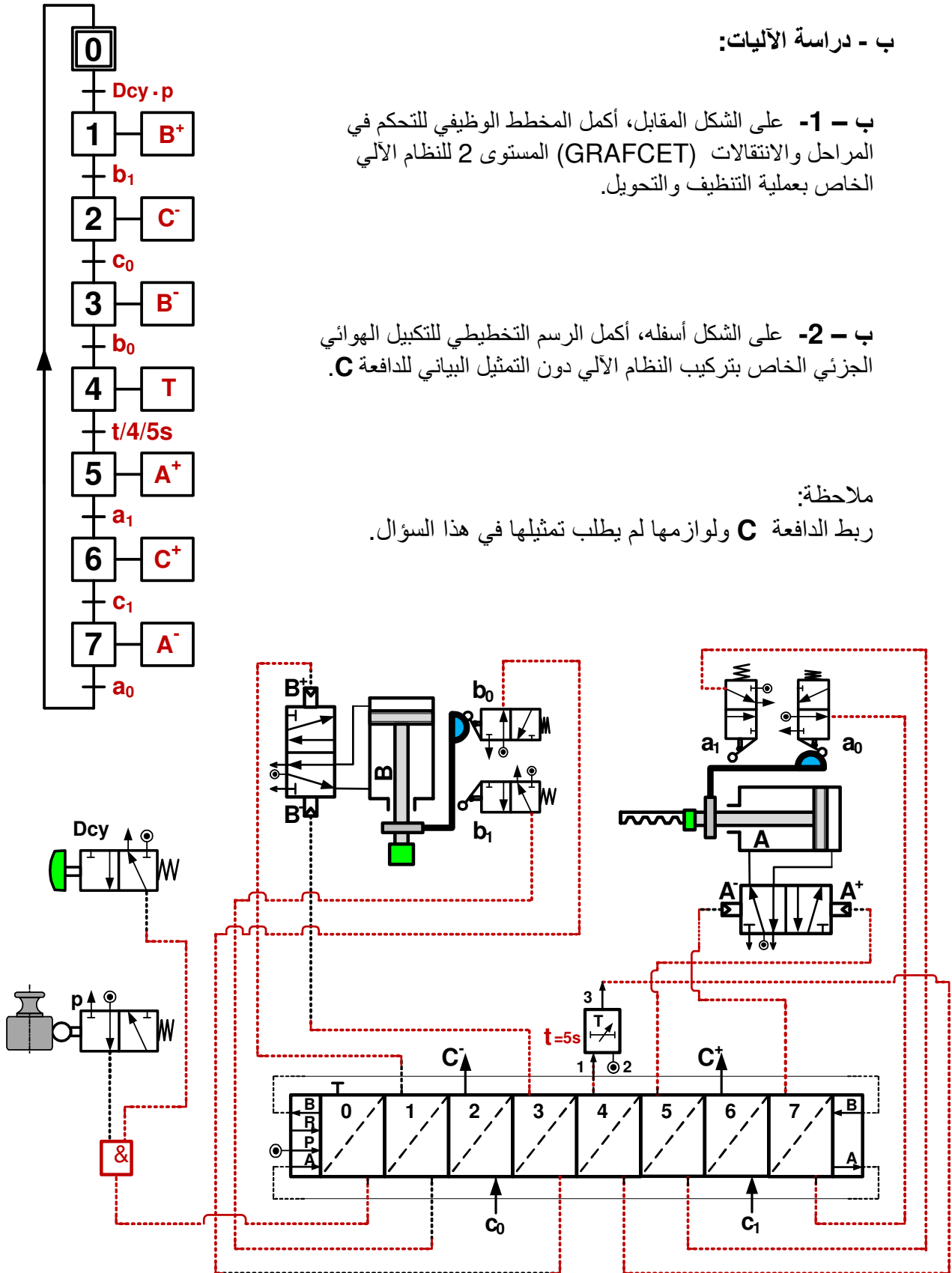
ب - دراسة الآليات:

ب - 1 - على الشكل المقابل، أكمل المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات (GRAFCET) المستوى 2 للنظام الآلي الخاص بعملية التنظيف والتحويل.

ب - 2 - على الشكل أسفله، أكمل الرسم التخطيطي للتكبييل الهوائي الجزئي الخاص بتركيب النظام الآلي دون التمثيل البياني للدافعة C.

ملاحظة:

ربط الدافعة C ولوازمها لم يطلب تمثيلها في هذا السؤال.



### تؤخذ بعين الاعتبار الحلول الممكنة الآتية:

1.5. دراسة الإنشاء:

أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي.

1-7 أتمم جدول المميزات مع إعطاء العلاقات والحسابات:

\* تقبل كتابة قيمة الزاوية  $\delta$  على شكل DMS (درجات، دقائق، ثواني)

$$\delta_7 = (75,7)^\circ = 75^\circ 42' 0'' \quad \delta_6 = (14,3)^\circ = 14^\circ 18' 0''$$

\* تقبل نسبة نقل الحركة  $r_{6-7} = \frac{d_6}{d_7} = \frac{13}{51}$  [من 0,25 إلى 0,2549]

2-7 أحسب سرعة الخروج  $N_9$ ؟

\* تقبل سرعة الخروج  $N_9$  [من 375tr/min إلى 382,35 tr/min]

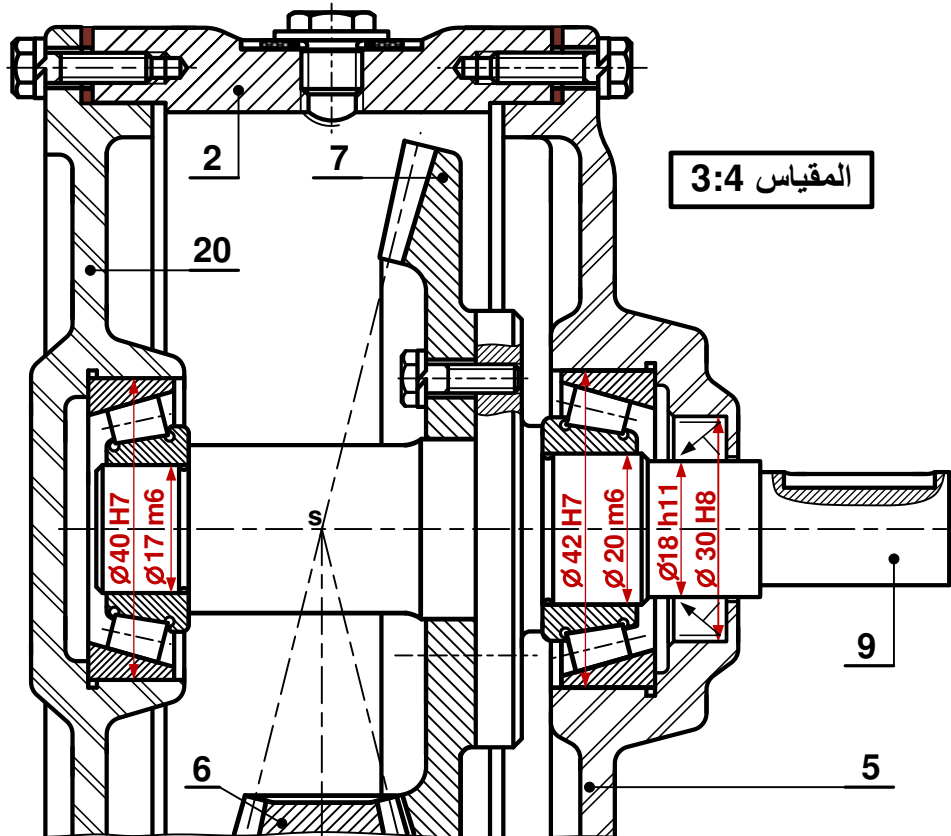
$$r_g = \frac{N_7}{N_6} = \frac{N_9}{N_6} = \frac{N_9}{N_m} \Rightarrow N_9 = r_g \cdot N_m$$

$$N_9 = \frac{13}{51} \cdot 1500 = 382,35 \text{ tr/min} \quad N_9 = 382,35 \text{ tr/min}$$

ملاحظة: للحصول على نتائج أكثر دقة يستحسن إبقاء نسبة نقل الحركة على شكل كسر واستعماله في باقي الحسابات على حاله.

ب- تحليل بنيوي -دراسة تصميمية جزئية:

يقبل الحل الآتي بالاستغناء على استعمال غطاء حامل الكتامة من الجهة اليمنى.

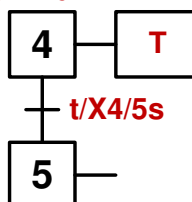


\* تقبل كل الحلول التي تحترم قواعد تركيب وضبط المدحرجات ذات دحارج مخروطية الخاصة بعمود دوار تركيب مباشر على شكل X + (حاجزين على العمود وحاجزين على الجوف) والتي تضمن إمكانية التركيب والتفكيك السليم.

\* يقبل تمثيل المدرجات ذات دحاريج مخروطية حسب الوضعيات الآتية:

| التمثيل 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | التمثيل 2 | التمثيل 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
| <p><b>هام جدا:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يقبل كل سماح (توافق) على مرتكزات العمود الذي يضمن التركيب بالشد للجلبات الداخلية.</li> <li>• يقبل كل سماح (توافق) على مرتكزات الجوف الذي يضمن التركيب بالخلوص للجلبات الخارجية.</li> </ul> <p>(حسب دليل الرسام طبعة 2004 صفحة 268 المعتمدة والمشار إليها في التدرجات السنوية).</p> |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• كل الحلول التي لا تحتوي على حواجز منع الانتقال في العمود من جهة وفي الجوف من جهة أخرى طبقا لقواعد التركيب <b>تعتبر خاطئة</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |           |           |

داسة الآليات: يقبل التمثيل الخاص بالتحكم في انطلاق تنشيط المؤجل وفي نهاية المدة الزمنية المتاحة على النحو الآتي.



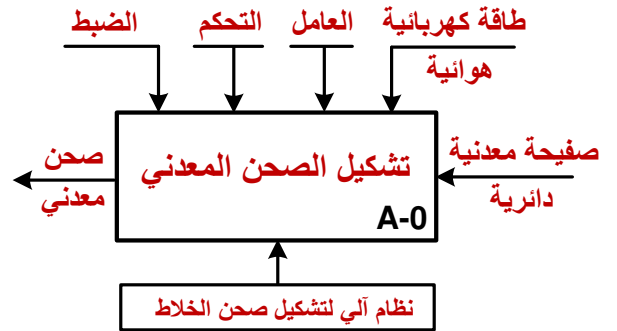
| سلم التنقيط للموضوع الثاني: نظام آلي لتشكيل صحن معدني لخلط العجين |             |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| العلامة                                                           |             | عناصر الإجابة                                                        |
| مجموع                                                             | مجزأة       |                                                                      |
| 14,00                                                             |             | 1-5 دراسة الانشاء                                                    |
| 08,30                                                             |             | أ - التحليل الوظيفي والتكنولوجي                                      |
| 0,8                                                               | (8x0,1)     | 1-الوظيفة الاجمالية (A-0) للنظام الآلي.                              |
| 0,6                                                               | (3x0,2)     | 2-مخطط FAST نقل الحركة بين العمود (1) والعمود(9).                    |
| 0,7                                                               | (7x0,1)     | 3-الرسم التخطيطي الحركي.                                             |
|                                                                   |             | 4-التحديد الوظيفي للأبعاد:                                           |
| 0,4                                                               | 0,4         | 1-4 سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط JA.                                  |
| 0,6                                                               | 0,2+0,2+0,2 | 2-4 حساب التوافق Ø25H7/g6 (حساب الخلوص الأقصى والأدنى) ونوع التوافق. |
|                                                                   |             | 5-تعيين مادة صنع الوسادة Cu Sn 9 P.                                  |
| 0,4                                                               | (4x0,1)     | 1-5 شرح تعيين المادة.                                                |
| 0,1                                                               | (1x0,1)     | 2-5 تبرير سبب اختيار المادة.                                         |
|                                                                   |             | 6-دراسة عناصر النقل:                                                 |
| 0,9                                                               | (9x0,1)     | 1.6 جدول مميزات المتسنيات { (23)، (22) } و { (6)، (7) }.             |
| 0,8                                                               | (8x0,1)     | العلاقات.                                                            |
| 0,3                                                               | (0,1+0,2)   | 2.6 حساب نسبة النقل الاجمالية rg.                                    |
| 0,3                                                               | (0,1+0,2)   | 3.6 حساب سرعة الخروج N9.                                             |
|                                                                   |             | 7-دراسة مقاومة المواد للعمود الوسيط (36):                            |
| 0,6                                                               | (3x0,2)     | 1.7 حساب الجهود القاطعة T.                                           |
| 1,2                                                               | (3x0,4)     | 2.7 حساب عزوم الانحناء Mf.                                           |
|                                                                   |             | 3.7 تمثيل المنحنيات البيانية:                                        |
| 0,3                                                               | (3x0,1)     | - تمثيل منحنى بياني للجهود القاطعة T.                                |
| 0,3                                                               | (3x0,1)     | - تمثيل منحنى بياني لعزوم الانحناء Mf.                               |
| 05,70                                                             |             | ب-تحليل بنيوي                                                        |
| 3,90                                                              |             | دراسة تصميمية جزئية                                                  |
| 0,4                                                               | (2x0,2)     | - تمثيل المدحرجات: تعويض الوسادتين (37).                             |
| 1,5                                                               | (6x0,25)    | - تحقيق الوصلة المتمحورة بين المدحرجتين والهيكل (31).                |
| 1,0                                                               | (4x0,25)    | - تحقيق الوصلة الاندماجية بين العمود(1) والترس (18).                 |
| 0,4                                                               | (2x0,2)     | - ضمان كتامة الجهاز من اليسار بفواصل كتامة.                          |
| 0,6                                                               | (6x0,1)     | - تسجيل التوافقات على مستوى حوامل المدرجتين والكتامة.                |
| 1,80                                                              |             | دراسة تعريفية جزئية للعمود الوسيط (36)                               |
| 0,6                                                               | (3x0,2)     | - تسجيل الأقطار الوظيفية.                                            |
| 0,9                                                               | (9x0,1)     | - تسجيل السماحات الهندسية.                                           |
| 0,3                                                               | 0,15+0,15   | - تسجيل قيم الخشونة ورسم مجرى الخابور.                               |

| العلامة      |          | عناصر الإجابة                                         |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------|
| مجموع        | مجزأة    |                                                       |
| <b>06,00</b> |          | <b>2-5 دراسة التحضير</b>                              |
| <b>03,90</b> |          | <b>أ-تكنولوجيا وسائل الصنع</b>                        |
| <b>0,6</b>   | (3x0,2)  | 1-جدول اختيار آلات الصنع المناسبة لتصنيع المسنن (22). |
| <b>0,4</b>   | (4x0,1)  | 2-أكمل الجدول لشرح المواصفة الهندسية.                 |
|              |          | <b>ب-تكنولوجيا طرق الصنع</b>                          |
| <b>0,7</b>   | (7x0,1)  | 1-السير المنطقي لصنع المسنن (22).                     |
|              |          | 2-انجاز السطحين (3) و(4) من المرحلة 200.              |
|              |          | 2-1 أتمم رسم المرحلة:                                 |
| <b>0,4</b>   | (2x0,2)  | - الوضعية السكونية (الإيزوستاتية).                    |
| <b>0,4</b>   | (2x0,2)  | - أبعاد الصنع.                                        |
| <b>0,2</b>   | (2x0,1)  | - المواصفات الهندسية.                                 |
| <b>0,3</b>   | (2x0,15) | - أدوات القطع المناسبة.                               |
| <b>0,3</b>   | (3x0,1)  | - تمثيل حركة القطع والتغذية.                          |
|              |          | 2-2-حساب:                                             |
| <b>0,3</b>   | 0,1+0,2  | - حساب سرعة الدوران N.                                |
| <b>0,3</b>   | 0,1+0,2  | - حساب سرعة التغذية $V_f$ .                           |
| <b>02,10</b> |          | <b>ج -دراسة الآليات</b>                               |
| <b>1,3</b>   | (13x0,1) | 1-اكمال المخطط (GRAFCET) مستوى 2 للنظام الآلي.        |
| <b>0,4</b>   | (2x0,2)  | 2-شروط تنشيط المرحلة 2 من المخطط (GRAFCET).           |
| <b>0,4</b>   | (8x0,05) | 3-تسمية الأجهزة الهوائية وتصنيفها في الجدول.          |

## 5. 1 دراسة الإنشاء:

### 1. تحليل وظيفي وتكنولوجي:

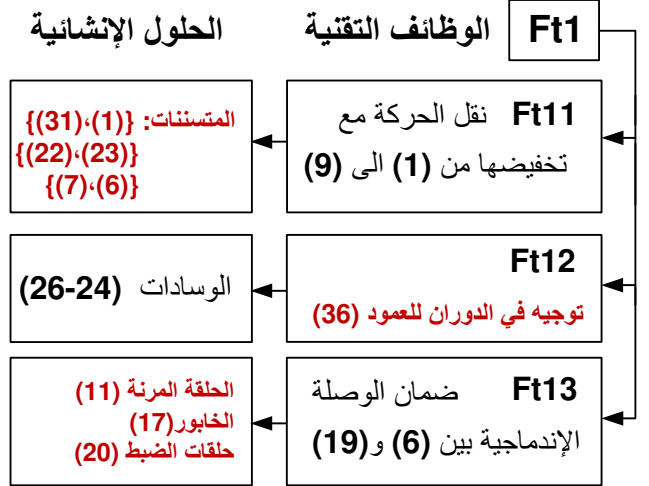
(1) أتمم مخطط الوظيفة الاجمالية (A-0) للنظام الآلي.



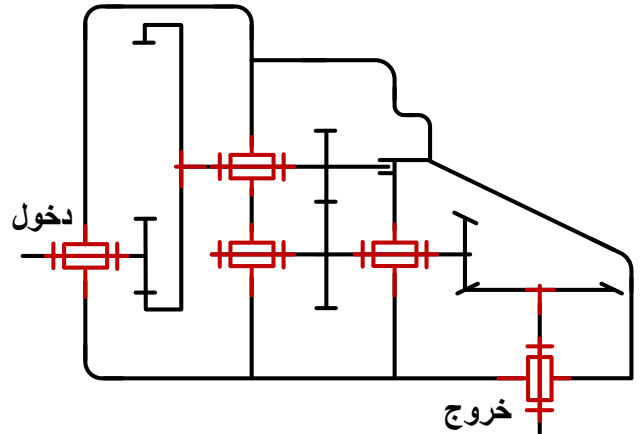
(2) أتمم مخطط الوظائف التقنية FAST الجزئي الخاص

بالوظيفة Ft1 التي تمثل نقل الحركة بين العمود (1)

والعمود (9):

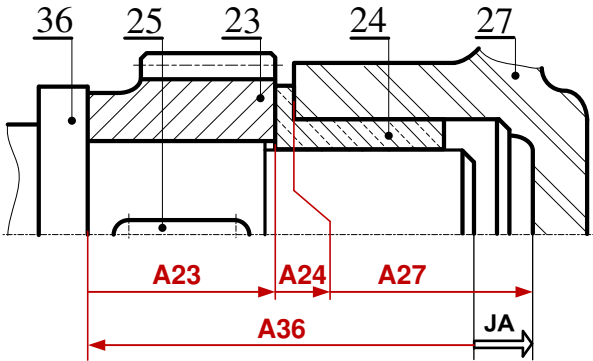


(3) أتمم الرسم التخطيطي الحركي.



## 4 التحديد الوظيفي للأبعاد:

4-1 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط الوظيفي JA



4-2 حساب التوافقات:

العجلة المسننة (الترس 23) مركبة على العمود (36) بتوافق Ø 25 H7/g6.

احسب الخلوص الأقصى والخلوص الأدنى مع العلم أن:  
 $\phi 25g6 = \phi 25_{-0.020}^{-0.007}$  و  $\phi 25H7 = \phi 25_0^{+0.021}$

$$J_{max} = ES - ei = +0.021 - (-0.020) = +0.041\mu$$

$$J_{min} = EI - eS = 0 - (-0.007) = +0.007\mu$$

ما نوع التوافق: التوافق بخلوص

5-1 تعيين المواد: صنعت الوسادة (24) من مادة:

Cu Sn 9 P

5-1 اشرح تعيين هذه المادة.

Cu Sn 9 P : مزيج النحاس

Cu : عنصر قاعدي النحاس

Sn 9 : القصدير عنصر مضاف في المزيج بنسبة 9%

P : آثار من الفوسفور في المزيج

5-2 برر سبب اختيار هذه المادة.

مقاومة الاحتكاك

### 6-دراسة عناصر النقل.

1-6 . أكمل جدول مميزات المتسنيات.

| r               | a    | δ     | d  | z  | m    |    |
|-----------------|------|-------|----|----|------|----|
| $\frac{3}{4}$   | 52,5 |       | 45 | 36 | 1,25 | 23 |
|                 |      |       | 60 | 48 |      | 22 |
| $\frac{19}{30}$ |      | 32,21 | 57 | 38 | 1,5  | 6  |
|                 |      | 57,79 | 90 | 60 |      | 7  |

العلاقات :  $Z_{23} = \frac{d_{23}}{m_{23}}$  ،  $r_{23-22} = \frac{d_{23}}{d_{22}}$

$a_{22-23} = \frac{d_{22}+d_{23}}{2} \Rightarrow d_{22} = 2a_{22-23} - d_{23}$

$r_{6-7} = \frac{d_6}{d_7}$  ،  $Z_7 = \frac{d_7}{m_7}$  ،  $d_6 = m_6 \cdot Z_6$

$tg\delta_{22} = \frac{d_{22}}{d_{23}} = \frac{Z_{22}}{Z_{23}}$

2-6 . احسب نسبة النقل الاجمالية  $r_g$ .

$r_g = \frac{Z_1}{Z_{32}} \cdot r_{23-22} \cdot r_{6-7}$

$r_g = \frac{15}{80} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{19}{30} = \frac{57}{640} \approx 0,089$

$r_g \approx 0,089$

3-6 . احسب سرعة دوران عمود الخروج  $N_9$ .

$r_g = \frac{N_9}{N_1} = \frac{N_9}{N_m} \Rightarrow N_9 = r_g \cdot N_m$

$N_9 = \frac{57}{640} \cdot 1500 = 133,59 \text{ tr/min}$

$N_9 = 133,59 \text{ tr/min}$

7-دراسة مقاومة المواد :

نفرض أن العمود الوسيط (36) عبارة عن عارضة أفقية مرتكزة على سندانين B و D تعمل تحت تأثير الانحناء المستوي البسيط الناتج عن الجهود التالية:

$\vec{F}_A = 400N$  ،  $\vec{F}_C = 1443N$

$\vec{R}_B = 119N$  ،  $\vec{R}_D = 1162N$

1-7 احسب الجهود القاطعة:

$T = -F_A = -400N$  : المنطقة AB

$T = -F_A + R_B = -281N$  : المنطقة BC

$T = -F_A + R_B + F_C = +1162N$  : المنطقة CD

2-7 احسب عزوم الانحناء:

$M_f = +F_A \cdot x$  : المنطقة AB  $0 \leq x \leq 30$

$x = 0 \Rightarrow M_f = 0 \text{ N.mm}$

$x = 30 \Rightarrow M_f = +12000 \text{ N.mm}$

$30 \leq x \leq 70$  : المنطقة BC

$M_f = +F_A \cdot x - R_B \cdot (x - 30)$

$x = 30 \Rightarrow M_f = +12000 \text{ N.mm}$

$x = 60 \Rightarrow M_f = +23240 \text{ N.mm}$

$70 \leq x \leq 90$  : المنطقة CD

$M_f = -F_A \cdot x + R_B \cdot (x - 30) + F_C \cdot (x - 70)$

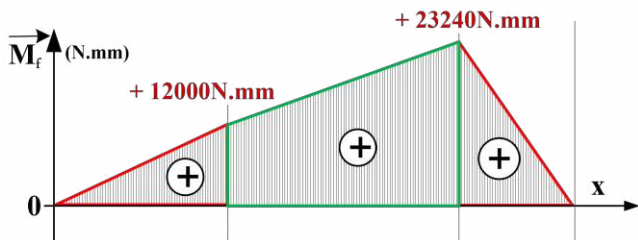
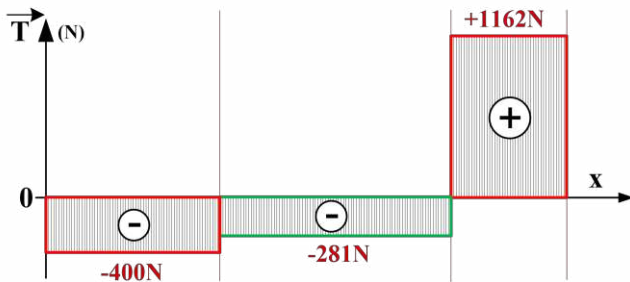
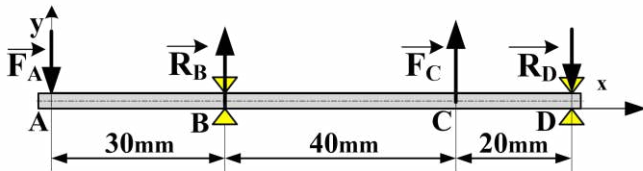
$x = 70 \Rightarrow M_f = +23240 \text{ N.mm}$

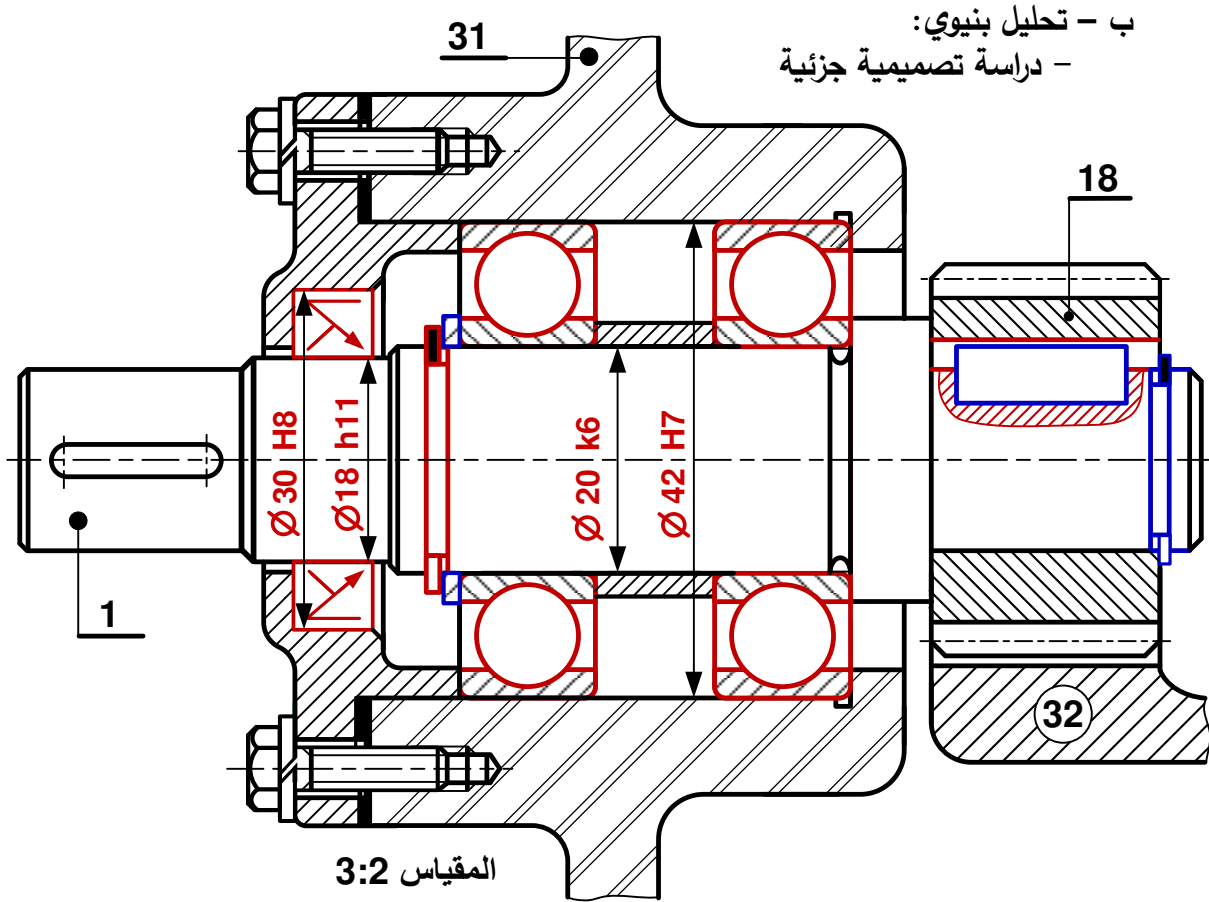
$x = 90 \Rightarrow M_f = 0 \text{ N.mm}$

3-7 ارسم المنحنيات البيانية:

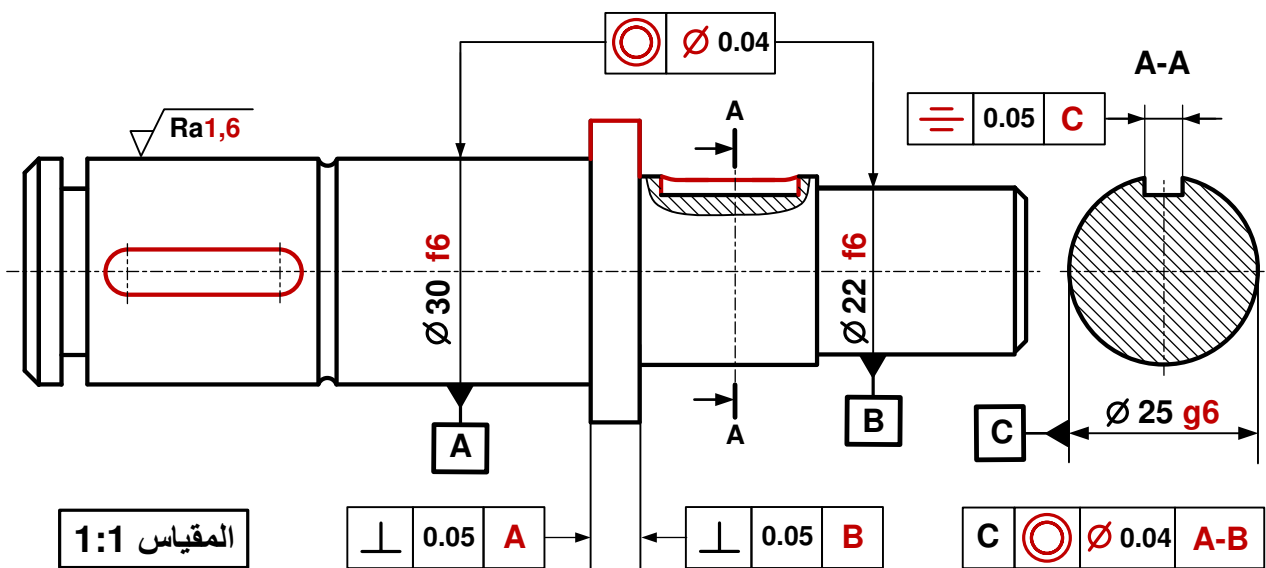
1mm -----→ 50 N : سلم الجهود القاطعة:

1mm----→1000 N.mm : سلم عزوم الانحناء:





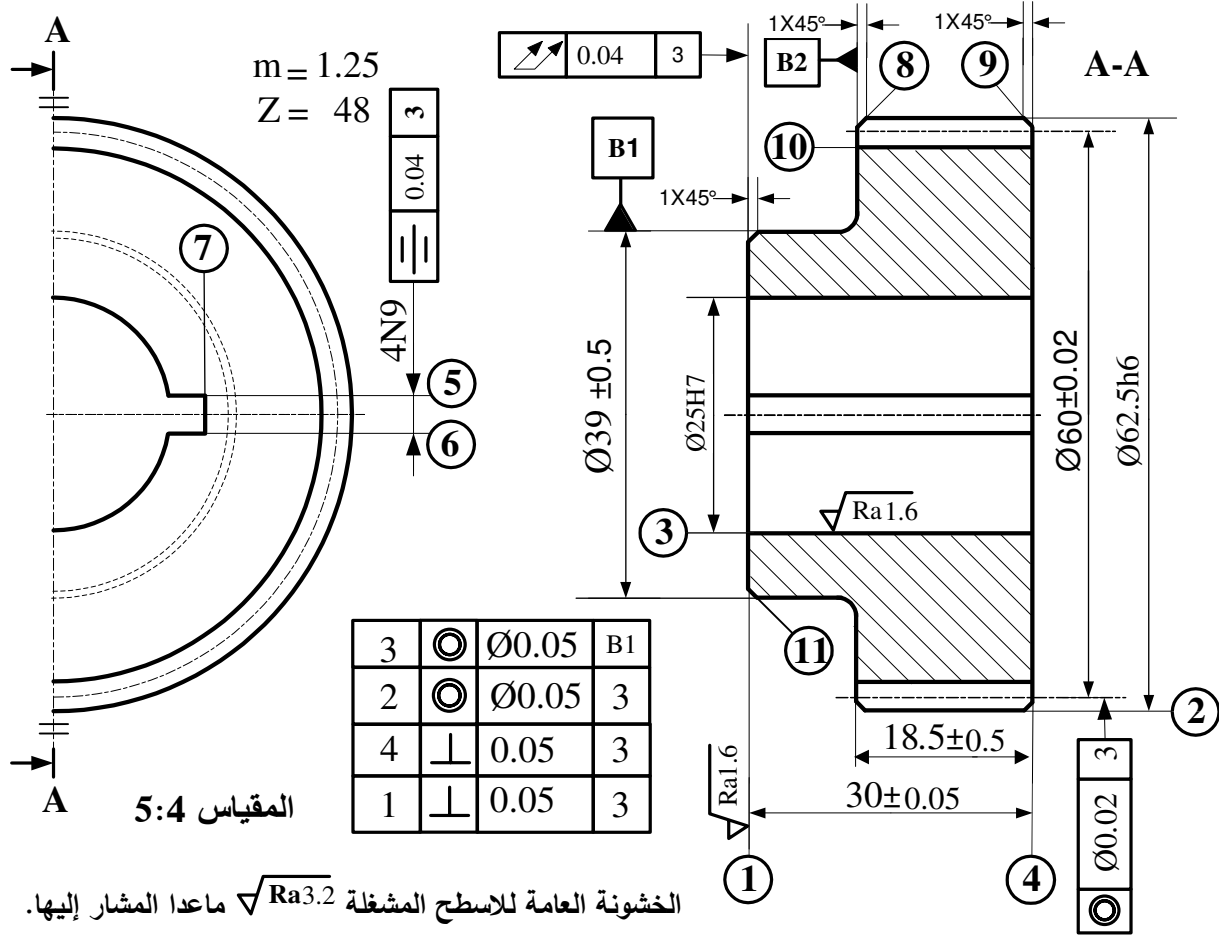
- دراسة تعريفية جزئية للعمود الوسيط (36)



5-2-دراسة التحضير:

- تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:

نريد دراسة وسائل وطرق الصنع اللازمة من حيث الآلات، أدوات القطع والمراقبة للعجلة المسننة (22) المصنوعة من 35 Cr Mo 4 في ورشة صناعة ميكانيكية مجهزة بالآلات عادية، نصف أوتوماتيكية وأوتوماتيكية بوتيرة تصنيع متوسطة قابلة للتجديد. تم الحصول على القطعة عن طريق الحدادة بسمك إضافي للتشغيل يساوي 2mm ومجوفة بقطر Ø20mm



أ-تكنولوجيا وسائل الصنع:

1-مستعينا بالرسم التعريفي للعجلة (22) وملف الموارد صفحة 24/18.

- اختر الآلات المناسبة لتصنيع العجلة المسننة وذلك بوضع علامة (X) في الخانة المناسبة.

| آلة تغريز عمودية<br>FV | مخرطة نصف أوتوماتيكية<br>TSA | آلة ثقب بعمود<br>PC | آلة التخليق<br>BR | آلة نحت المسننات |
|------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| ....                   | X                            | ....                | X                 | X                |

2- أكمل جدول المواصفات الهندسية التالي :

| نوع المواصفة | اسم المواصفة | مجال السماح | السطح المرجعي | المواصفة       |
|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------|
|              | شكل          | وضع وتوجيه  |               |                |
| X            | .....        | التمحور     | 0,05          | B <sub>1</sub> |

ب -تكنولوجيا طرق الصنع:

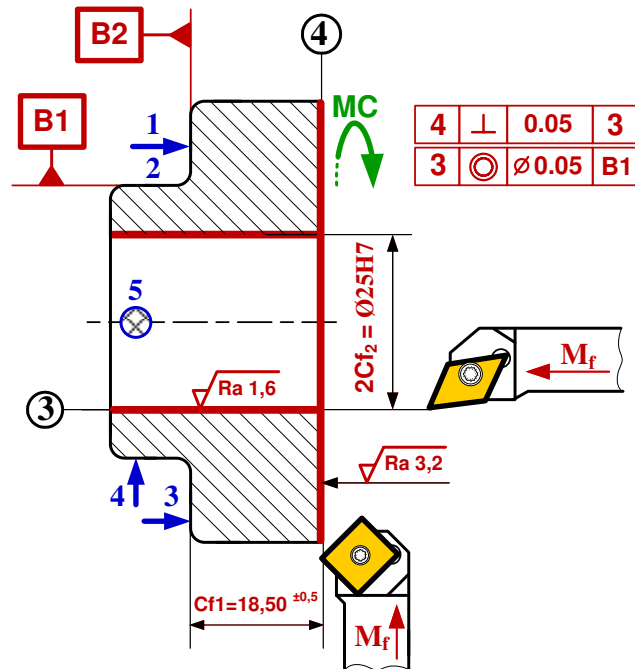
نقترح التجميعات التالية: {(1),(11),(8)} - {(2),(3),(4),(9)} - {(5),(6),(7)} - {(10)}

1-أكمل السير المنطقي للصنع.

| المرحلة | السطوح المشغلة    | منصب العمل    |
|---------|-------------------|---------------|
| 100     | مراقبة الخام      | ورشة المراقبة |
| 200     | {(2),(3),(4),(9)} | خرطة          |
| 300     | {(1),(11),(8)}    | خرطة          |
| 400     | {(5),(6),(7)}     | تخليق أو نقر  |
| 500     | {(10)}            | نحت المسننات  |
| 600     | المراقبة النهائية | منصب المراقبة |

2-نريد إنجاز السطحين (3)، (4) من المرحلة 200.

2-1-أتمم رسم المرحلة المقابل بما يلي:



- الوضعية الإيزوستاتية.

- أبعاد الصنع والمواصفات الهندسية.

- رسم أداة القطع المناسبة.

- حركة التغذية والقطع.

2-2-احسب:

- سرعة الدوران N لإنجاز السطح (3)

علما أن سرعة القطع  $V_c = 72 \text{ m/min}$

$$\frac{1000 V_c}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 72}{3,14 \cdot 25} = 917,19 \text{ tr/min}$$

$$N = 917,19 \text{ tr/min}$$

- احسب سرعة التغذية Vf علما أن  $f = 0,5 \text{ mm/tr}$

$$V_f = N \cdot f = 0,5 \cdot 917,19 = 458,59 \text{ mm/min}$$

$$V_f = 458,59 \text{ mm/min}$$

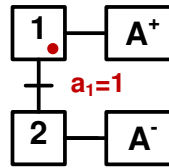
ب - دراسة الآليات:

ب - 1- على الشكل المقابل، أكمل المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات (GRAFCET) المستوى 2 للنظام الآلي الخاص بتشكيل صحن معدني لخلاط العجين .

ب - 2- تطبيقاً لقواعد تشغيل (GRAFCET) أذكر الشروط اللازمة التي تؤدي لتنشيط المرحلة 2 حسب المخطط المقابل:

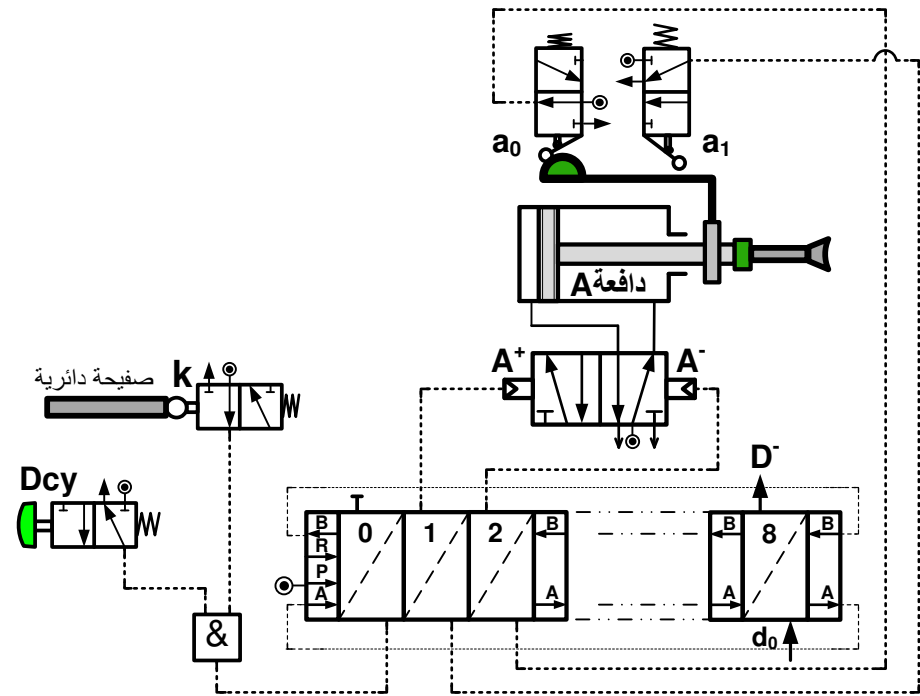
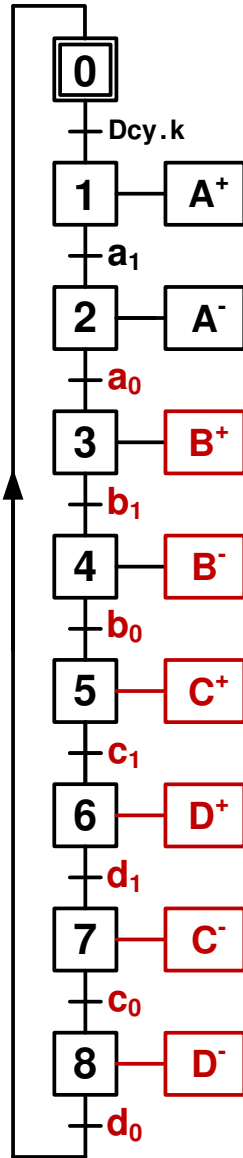
- المرحلة 1 تكون نشيطة (حالة نظام)

- الاستقبالية المرتبطة بالانتقال من المرحلة 1 إلى المرحلة 2 تكون صحيحة  $a_1=1$



تقبل الإجابة البيانية على الشكل الآتي

ب - 3- كل الأنظمة الآلية متكونة من دارتين هما دائرة التحكم ودائرة الاستطاعة. يبين الرسم التخطيطي الجزئي أسفله، التكبيل الهوائي لبعض الأجهزة المكونة له. - سجل تسمية هذه الأجهزة بتصنيفها في الجدول الموالي .



| الأجهزة المكونة لدائرة الاستطاعة  | الأجهزة التي تضمن الربط بين دارتي التحكم والاستطاعة | الأجهزة المكونة لدائرة التحكم                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - الدافعة مزدوجة المفعول <b>A</b> | - الموزع الهوائي 5/2<br>المغذي للدافعة <b>A</b>     | - الملتقط $a_0$<br>- الملتقط $a_1$<br>- الملتقط $k$<br>- الزر الضاغط <b>Dcy</b><br>- المعقب الهوائي |

### تؤخذ بعين الاعتبار الحلول الممكنة الآتية:

1.5. دراسة الإنشاء:

أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي.

1-6 أتم جدول المميزات مع إعطاء العلاقات والحسابات:

\* يقبل كتابة قيمة الزاوية  $\delta$  على شكل DMS (درجات، دقائق، ثواني)

$$\delta_{15} = (32,21)^\circ = 32^\circ 12' 36'' \quad \delta_6 = (57,79)^\circ = 57^\circ 47' 24''$$

\* تقبل نسبة نقل الحركة  $r_{6-7}$  [من 0,18 إلى 0,1875] ،  $r_{1-32}$  [من 0,63 إلى 0,6333]

2-6 أحسب سرعة الخروج  $r_g$  ؟

\* تقبل نسبة نقل الحركة  $r_g$  [من 0,080 إلى 0,089]

$$r_g = \frac{Z_1}{Z_{32}} \cdot r_{23-22} \cdot r_{6-7} \quad r_g = \frac{15}{80} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{19}{30} = \frac{57}{640} \approx 0,089$$

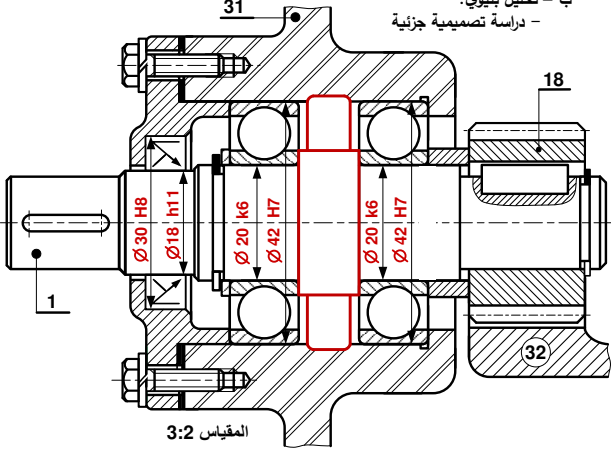
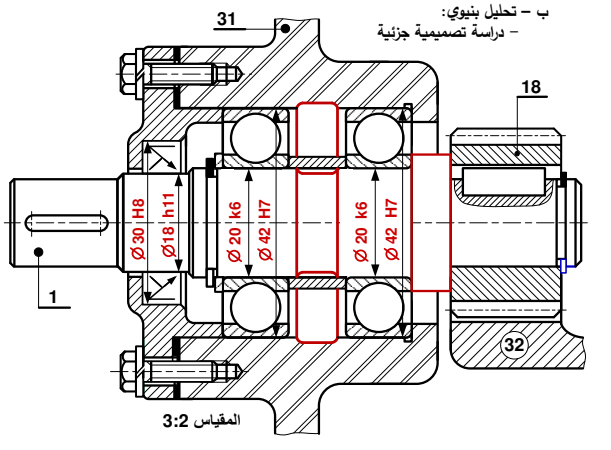
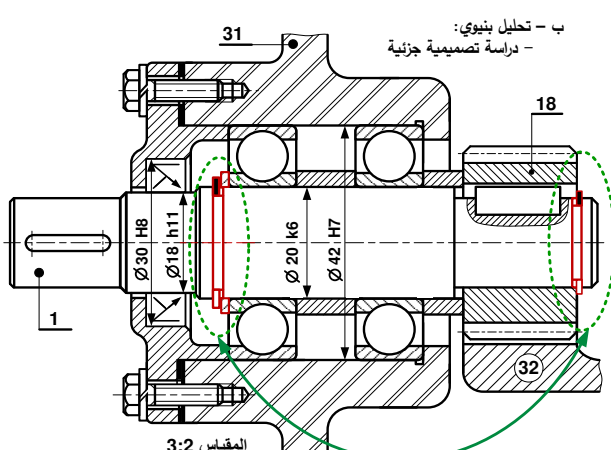
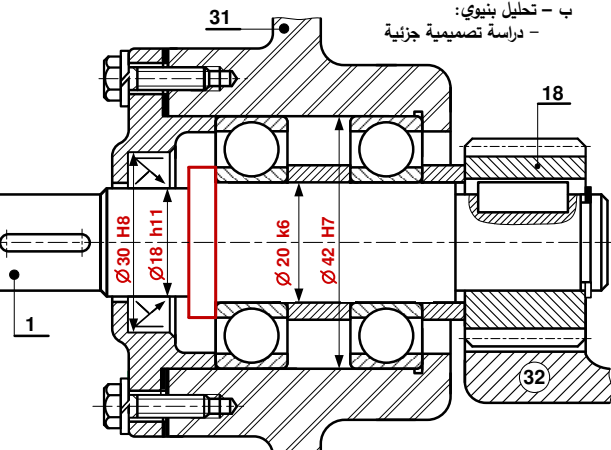
3-6 . احسب سرعة دوران عمود الخروج  $N_9$ .

\* تقبل سرعة الخروج  $N_9$  [من 127,50 tr/min إلى 133,59 tr/min]

$$r_g = \frac{N_9}{N_1} = \frac{N_9}{N_m} \Rightarrow N_9 = r_g \cdot N_m \quad N_9 = \frac{57}{640} \cdot 1500 = 133,59 \text{ tr/min}$$

ملاحظة: للحصول على نتائج أكثر دقة يستحسن ابقاء نسبة نقل الحركة على شكل كسر واستعماله في باقي الحسابات على حاله.

ب - التحليل البنوي: تقبل كل الحلول التي تحترم قواعد تركيب المدرجات ذات صف واحد من الكريات وتماس نصف قطري الخاصة بعمود دوار والتي تضمن إمكانية التركيب والتفكيك السليم، حسب الجدول الآتي:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1- يمكن وضع كتف على العمود من الجهة اليمنى (سند ثابت).<br/>يسجل ويكرر سماح التركيب (التوافق) على كل مرتكزات المدرجتين لأن سطوحهما غير مشتركة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>2- يمكن وضع كتف على العمود بين المدرجتين (سند ثابت).<br/>يسجل ويكرر سماح التركيب (التوافق) على كل مرتكزات المدرجتين لأن سطوحهما غير مشتركة.</p>     |
| <p>ب - تحليل بنوي:<br/>دراسة تصميمية جزئية</p>  <p>المقياس 3:2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>ب - تحليل بنوي:<br/>دراسة تصميمية جزئية</p>  <p>المقياس 3:2</p>  |
| <p>3- يمكن وضع كتف على العمود من الجهة اليسرى (سند ثابت).<br/>نكتفي بتسجيل سماح التركيب (التوافق) مرة واحدة على مستوى العمود ومرة واحدة على مستوى الجوف لأن سطوحهما ومشتركة (نفس السطح والبعد).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>4- هذا الحل مقبول غير أنه غير دقيق ويمثل صعوبة في دراسة وضمان الشروط الوظيفية الخاصة بالتركيب والتشغيل.<br/>يخصم 0,5 نقطة.</p>                      |
| <p>ب - تحليل بنوي:<br/>دراسة تصميمية جزئية</p>  <p>المقياس 3:2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>ب - تحليل بنوي:<br/>دراسة تصميمية جزئية</p>  <p>المقياس 3:2</p> |
| <p><b>هام جدا:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يقبل كل سماح (توافق) على مرتكزات العمود الذي يضمن التركيب بالشد للجلبات الداخلية.</li> <li>يقبل كل سماح (توافق) على مرتكزات الجوف الذي يضمن التركيب بالخلوص للجلبات الخارجية،<br/>(حسب دليل الرسام طبعة 2004 صفحة 268 المعتمدة والمشار إليها في التدرجات السنوية).</li> <li>كل الحلول التي لا تحتوي على حواجز منع الانتقال في العمود من جهة وفي الجوف من جهة أخرى طبقا لقواعد التركيب تعتبر خاطئة.</li> </ul> |                                                                                                                                                        |

أ-تكنولوجيا وسائل الصنع -1-:

تقبل الاختيارات حسب الجدولين التاليين.

| آلة تقريز عمودية<br>FV | مخرطة نصف أوتوماتيكية<br>TSA | آلة ثقب بعمود<br>PC | آلة التخليق<br>BR | آلة نحت المسننات |
|------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| X                      | X                            | ....                | ....              | ....             |

أو

| آلة تقريز عمودية<br>FV | مخرطة نصف أوتوماتيكية<br>TSA | آلة ثقب بعمود<br>PC | آلة التخليق<br>BR | آلة نحت المسننات |
|------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| ....                   | X                            | ....                | ....              | X                |

أو

| آلة تقريز عمودية<br>FV | مخرطة نصف أوتوماتيكية<br>TSA | آلة ثقب بعمود<br>PC | آلة التخليق<br>BR | آلة نحت المسننات |
|------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| ....                   | X                            | ....                | ....              | X                |

دائرة الآليات:

يقبل إضافة الموزع الهوائي 5/2 في دائرة الاستطاعة ، كما هو مبين في الجدول الاتي.

| الأجهزة المكونة لدائرة الاستطاعة                                                              | الأجهزة التي تضمن الربط بين دارتي التحكم والاستطاعة      | الأجهزة المكونة لدائرة التحكم                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - الدافعة مزدوجة المفعول <b>A</b><br>- الموزع الهوائي <b>5/2</b><br>- المغذي للدافعة <b>A</b> | - الموزع الهوائي <b>5/2</b><br>- المغذي للدافعة <b>A</b> | - الملتقط <b>a<sub>0</sub></b><br>- الملتقط <b>a<sub>1</sub></b><br>- الملتقط <b>k</b><br>- الزر الضاغط <b>Dcy</b><br>- المعقب الهوائي |